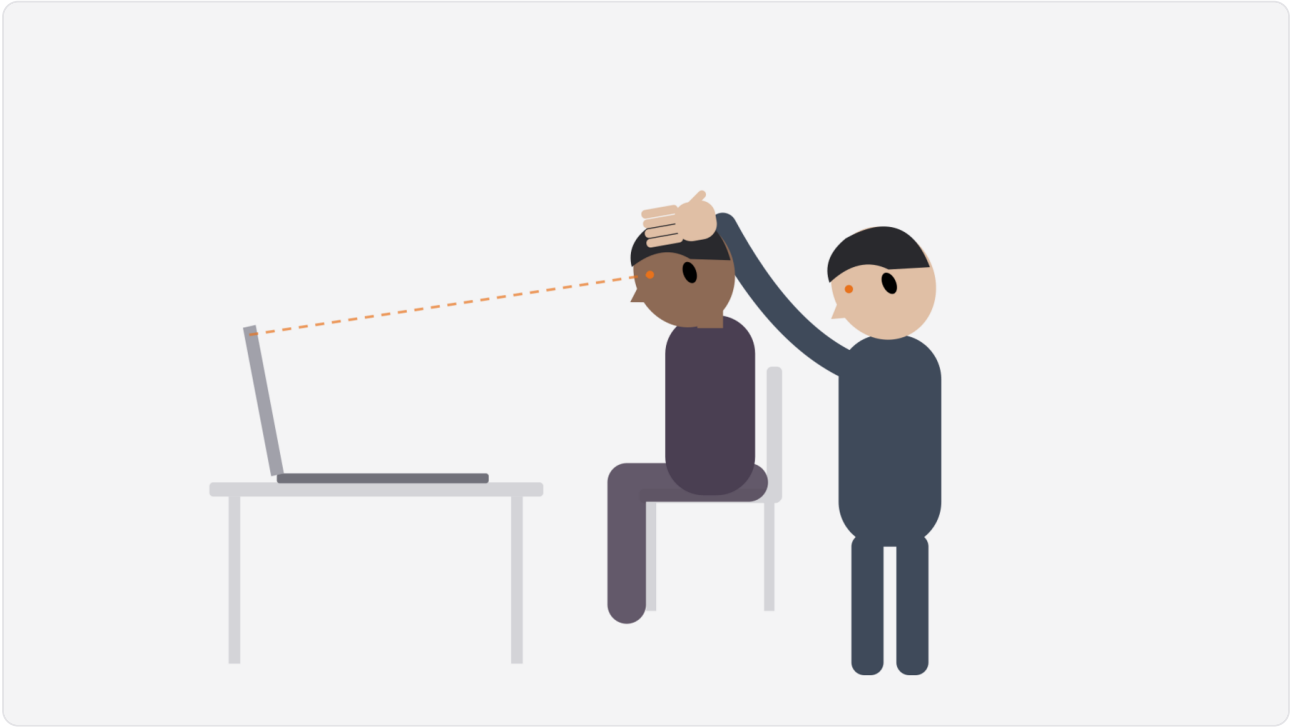
trainHIT

Manual de uso y guía docente

Simulador y vHIT didáctico en el navegador: con la webcam del equipo o con un teléfono como cabeza.



Autores: Nicolás Baier-Quezada, Vanessa Uribe-Hernández, Fernanda López-Moncada, Benjamín Catipillan-Ulloa
Fecha: 10 de octubre de 2026
Versión de trainHIT documentada: 2026-10-10.5

Laboratorio TecMedHub · Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt

Contenido

Parte I · Manual de uso

1. Qué es trainHIT
2. Antes de empezar
3. La pantalla
4. Preparar la sesión
5. La primera medición
6. Leer los gráficos
7. Herramientas
8. Las perillas del motor
9. Aprender a usar: los paseos
10. Casos a ciegas
11. Paciente simulado
12. El teléfono en la cabeza
13. Guardar y compartir datos
14. Idioma, tema, pantallas pequeñas y uso sin red
15. Atajos de teclado
16. Problemas frecuentes

Parte II · Guía docente: ideas de uso pedagógico

17. Para qué y para quién
18. Resultados de aprendizaje
19. Secuencias de clase sugeridas
20. Actividades
21. Evaluación
22. Errores frecuentes y preguntas para discutir
23. Cuidados en el aula

Anexo

24. Glosario
25. Referencias

1. Qué es trainHIT

> **trainHIT no es un equipo médico.** Sirve para *aprender* cómo se mide el reflejo vestíbulo-ocular, no para diagnosticar. Trabaja como mucho a 30 cuadros por segundo, un tope deliberado para que no se use con pacientes, no fija la distancia al blanco y la ganancia que reporta no desacadiza. Por eso los valores son didácticos.

trainHIT mide el **reflejo vestíbulo-ocular (VOR)** con la cámara del computador. Cuadro a cuadro sigue la cabeza y el iris con la malla facial de MediaPipe (Kartynnik et al., 2019), y calcula la **ganancia** de cada impulso cefálico (Halmagyi & Curthoys, 1988): cuánto giró el ojo por cada grado que giró la cabeza.

Tres formas de practicar. Con la **cámara** se examina a un compañero de verdad. Con el **Simulador**, a esos mismos impulsos se les agrega una patología —neuritis, déficit compensado, vestibulopatía bilateral— y se practica examinar y leer a la vez. Y con un **teléfono como cabeza** no hace falta ni cámara ni compañero: el giroscopio da el giro y una cara dibujada muestra el ojo del modelo, sano o con la patología elegida. Así se practica la técnica del impulso en cualquier lugar, y en clase se proyecta un paciente con el cuadro que se quiera enseñar.

A diferencia de un equipo clínico, en trainHIT **cada paso del cálculo está a la vista** y se puede tocar. Se ve la recta del paralaje, la ventana del impulso, los tres métodos de ganancia y las perillas del motor. La idea es entender por qué da lo que da.

La cámara es **remota y sin gafas**: queda fija y no va en la cabeza del paciente. No es un vHIT incompleto sino otro método, que ya tiene normativos publicados con cámara remota (Wiener-Vacher & Wiener, 2017). Todo se procesa en el navegador y **el video no sale del equipo**.

Lo que no es

- **No diagnostica.** Una webcam a 30 fps, sin fijar la distancia al blanco, da valores didácticos.
- **No desacadiza.** Una sacada encubierta queda dentro de la ganancia y la sube, justo en el paciente con déficit. El sesgo es hacia el **falso negativo**.
- **Con la webcam, solo mide el canal lateral.** Los canales verticales (RALP/LARP) necesitan el movimiento vertical del ojo, que el párpado tapa y la webcam mide mal. Con el teléfono como cabeza se practican los seis, con el ojo simulado (secciones 11 y 12).

Por qué 30 cuadros por segundo. Aunque la cámara pueda dar más, trainHIT procesa como mucho 30; si la cámara da más, aparece **TOPE 30 FPS** en la barra. El tope es deliberado: impide que trainHIT se use para evaluar pacientes, porque con más cuadros sus números empezarían a parecerse a los de un equipo clínico sin tener su validación. A 30 cuadros la forma del impulso se ve bien y alcanza para aprender a leerla. Medir a un paciente queda para los equipos clínicos validados, y lo que se aprende aquí es justamente lo que hace falta para usarlos bien.

2. Antes de empezar

Qué hace falta

- Un computador con **webcam** y un navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox).
- Para practicar en serio, **dos personas**: una hace de paciente y otra de examinador. Solo se puede aprender la herramienta, pero no se mide el reflejo: un giro que hace uno mismo es predecible y el cerebro se anticipa.

Abrir la página

Si trainHIT está publicado en una dirección web, alcanza con abrirla. Para correrlo en un computador propio, desde la carpeta del proyecto:

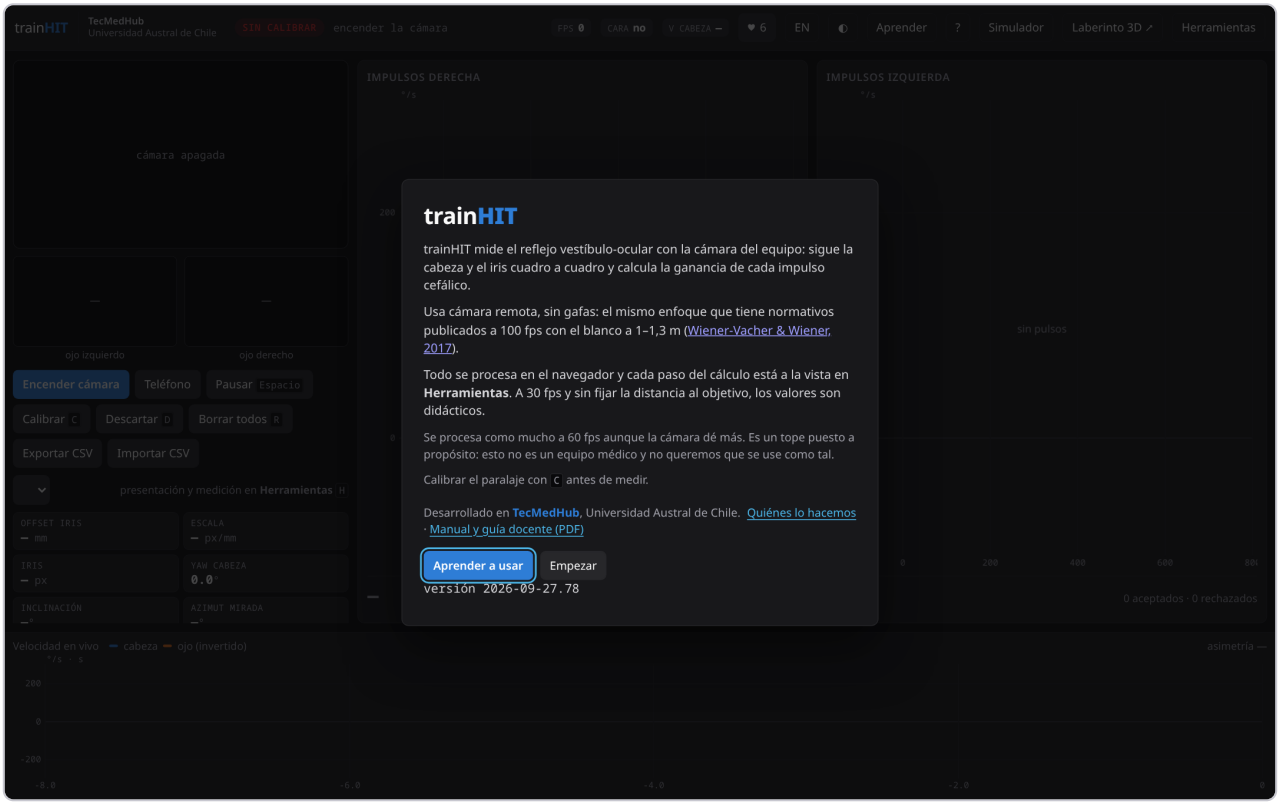
```
python3 -m http.server 8080
```

y abrir http://localhost:8080. Hace falta un servidor; abrir `index.html` con doble clic no funciona, porque el navegador no da la cámara a un archivo local.

La primera vez se baja el modelo de seguimiento de caras (unos 10 MB). Después queda guardado y la página funciona **sin red** (ver la sección 14).

La bienvenida

Al abrir aparece la bienvenida: qué mide trainHIT, sus límites y dos botones.

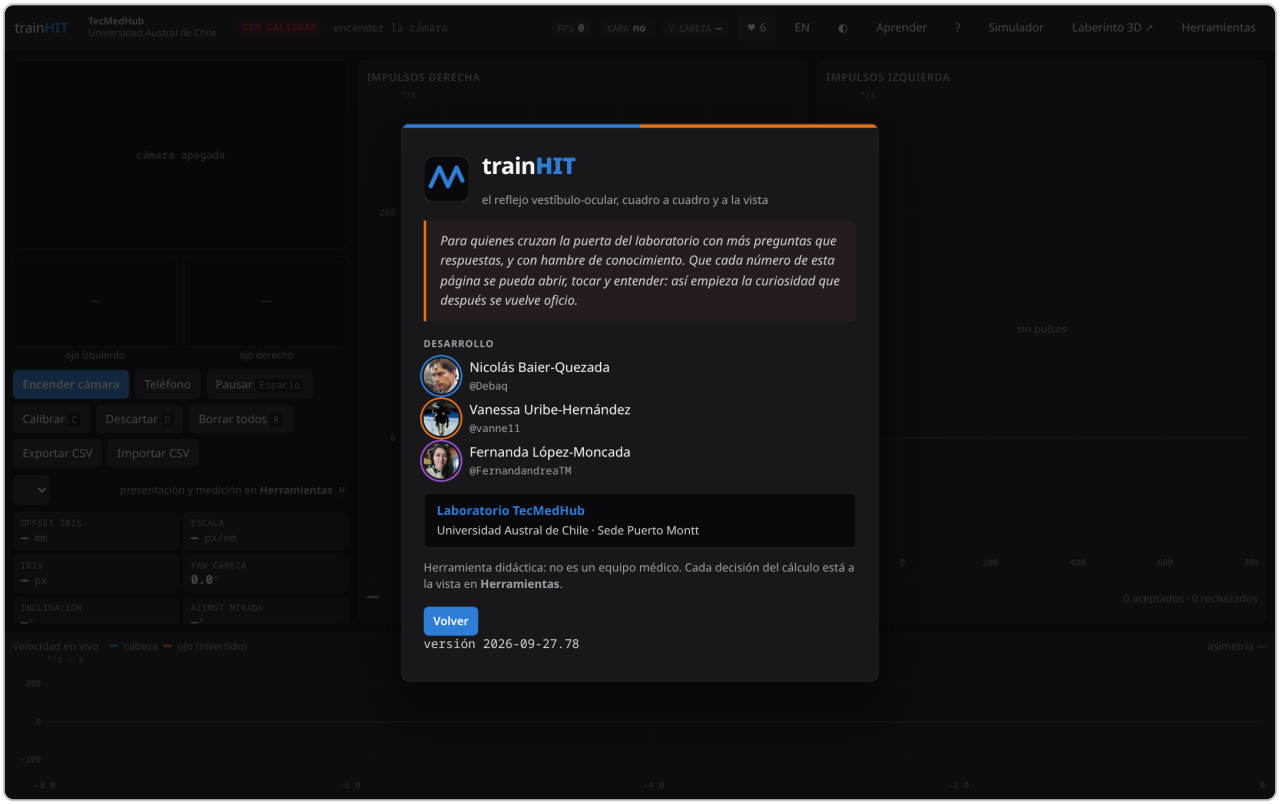


Pantalla de bienvenida

- **Aprender a usar** abre el menú de paseos guiados (sección 9). Es lo recomendado la primera vez.
- **Empezar** va directo a la pantalla de medición.

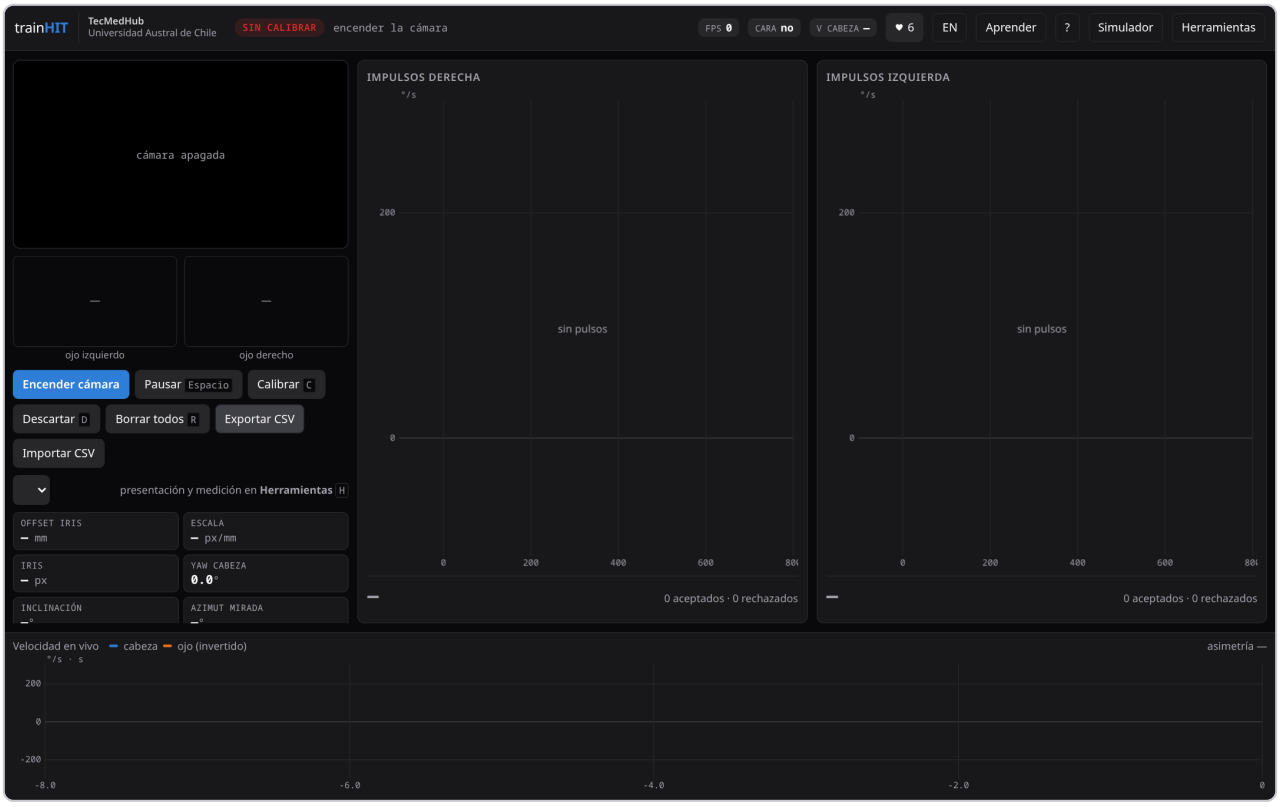
Al lado de **Quiénes lo hacemos**, **Manual y guía docente (PDF)** baja este documento en el idioma de la interfaz.

El **?** de la barra vuelve a abrir esta bienvenida cuando se quiera. El enlace **Quiénes lo hacemos**, igual que la firma **TecMedHub** de la barra, abre la tarjeta del equipo:



Tarjeta «Quiénes lo hacemos»

3. La pantalla



Pantalla principal, todavía sin cámara ni pulsos

La pantalla tiene cuatro zonas:

Zona	Qué hay
Barra de arriba	Estado de la calibración (**SIN CALIBRAR** / **CALIBRADO k=…**), mensaje de estado, cuadros por segundo (**FPS**), si hay **CARA** en el encuadre, velocidad de la cabeza, el ♥ (me gusta), el cambio de idioma, el del tema (◐ / ☀ / ☾) y los botones **Aprender**, **?**, **Simulador**, **Laberinto 3D ↗** y **Herramientas**.
Columna izquierda	El video con los puntos de seguimiento, los dos ojos ampliados, los botones de medición y las lecturas en vivo.
Centro	Un panel por lado: **Impulsos derecha** e **Impulsos izquierda**. Cada uno tiene todos los impulsos superpuestos, la ganancia media ± DE y la lista de pulsos.
Abajo	**Velocidad en vivo**: la cabeza en azul y el ojo (invertido) en naranja, los últimos 8 segundos. A la derecha, la **asimetría**.

Colores que se repiten en toda la página:

- **Azul:** la cabeza.
- **Naranja:** el ojo.
- **Triángulo violeta:** sacada encubierta.
- **Triángulo rojo:** sacada manifiesta.

«Derecha» e «izquierda» son siempre las del paciente, no las de la pantalla. Un impulso hacia la derecha del paciente cae en el panel derecho.

Los botones de medición

Botón	Qué hace
Encender cámara / **Detener**	Enciende o apaga la cámara. El selector de abajo elige qué cámara usar si hay más de una.
Teléfono	Usa un teléfono como cabeza, sin cámara (ver la sección 11).
Pausar (`Espacio`)	Congela el análisis y la traza de abajo para poder medirla. La cámara sigue encendida.
Calibrar (`C`)	Calibra el paralaje durante 10 s. Es **obligatorio antes de creerle a la ganancia**.
Descartar (`D`)	Descarta el último pulso. `Z` lo devuelve.
Borrar todos (`R`)	Borra la sesión y pide confirmación.
Exportar CSV / **Importar CSV**	Guarda la sesión en un archivo o abre una guardada.

4. Preparar la sesión

Una buena medición depende más del montaje que del software.

Cámara y luz

- La cámara **a la altura de los ojos**, con la cara de frente y centrada.
- **A un brazo de distancia**, lo justo para que el iris se vea nítido en los ojos ampliados. Si queda muy lejos, el pulso sale rechazado por *IRIS MUY PEQUEÑO*.
- Luz **de frente** o de costado. **Nunca una ventana detrás del paciente**: la cara queda en sombra y el modelo la pierde.
- **Sin anteojos** si se puede, porque los reflejos tapan el iris.

Postura y blanco

- El paciente sentado, con la cabeza **flexionada unos 30° hacia abajo**. Así el canal lateral queda horizontal. La lectura **inclinación** lo muestra en vivo.
- El blanco que se mira es **la cámara misma**, o un punto pegado al lado del lente. El modelo de paralaje asume que el objetivo está junto a la cámara, y mirar otra cosa cambia la ganancia.

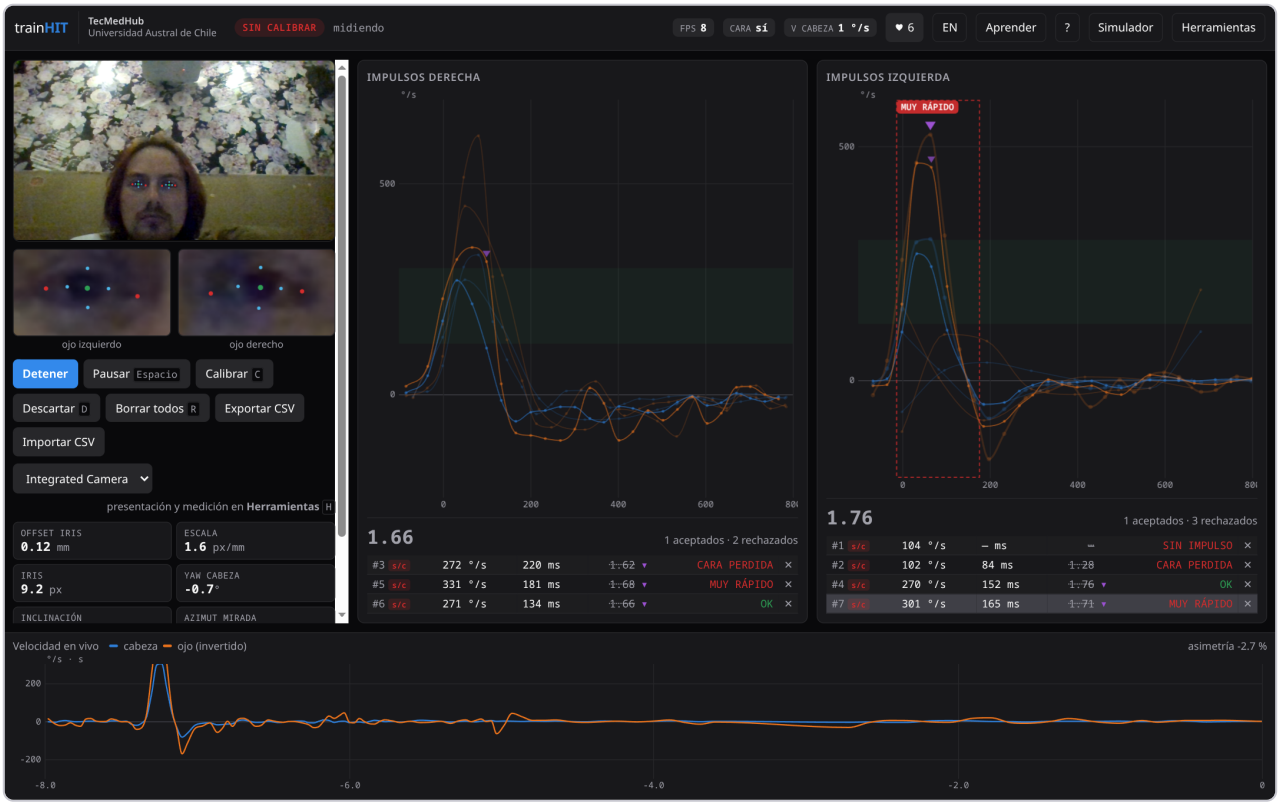
Las manos del examinador

El examinador se para **detrás** del paciente y le toma la cabeza **por arriba**, con las manos lejos de ojos, cejas y pómulos. El modelo sigue la cara entera: basta un dedo sobre una ceja para perder el seguimiento (*CARA PERDIDA*).

5. La primera medición

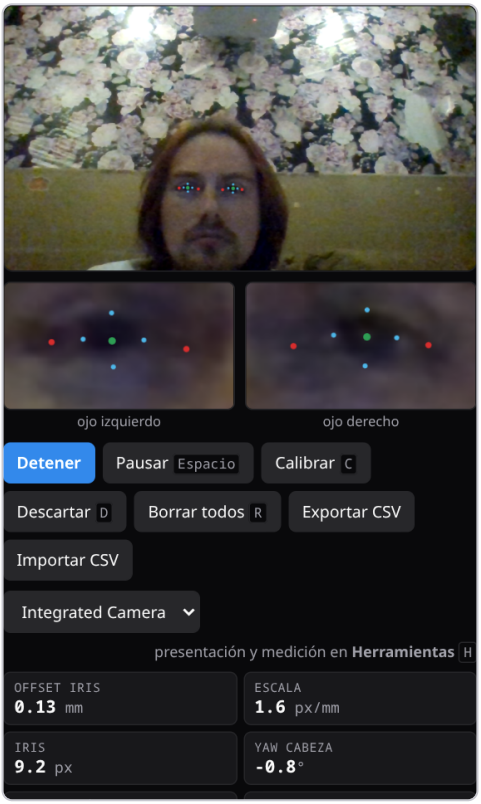
Paso 1: Encender la cámara

Presiona **Encender cámara**. La primera vez el navegador pide permiso para usar la cámara. Sigue cuando la barra diga **CARA sí**.



Cámara encendida: la cara con los puntos de seguimiento y los ojos ampliados

Los puntos sobre la cara son lo que sigue el modelo. Debajo del video, los dos ojos ampliados muestran el contorno del iris y su centro:



El visor: video, ojos ampliados y botones

Si en los ojos ampliados el iris no se ve nítido, acércate a la cámara o mejora la luz **antes de seguir**. Todo lo demás se calcula a partir de ahí.

Paso 2: Revisar las lecturas

Bajo los botones están los números en vivo:



Lecturas en vivo

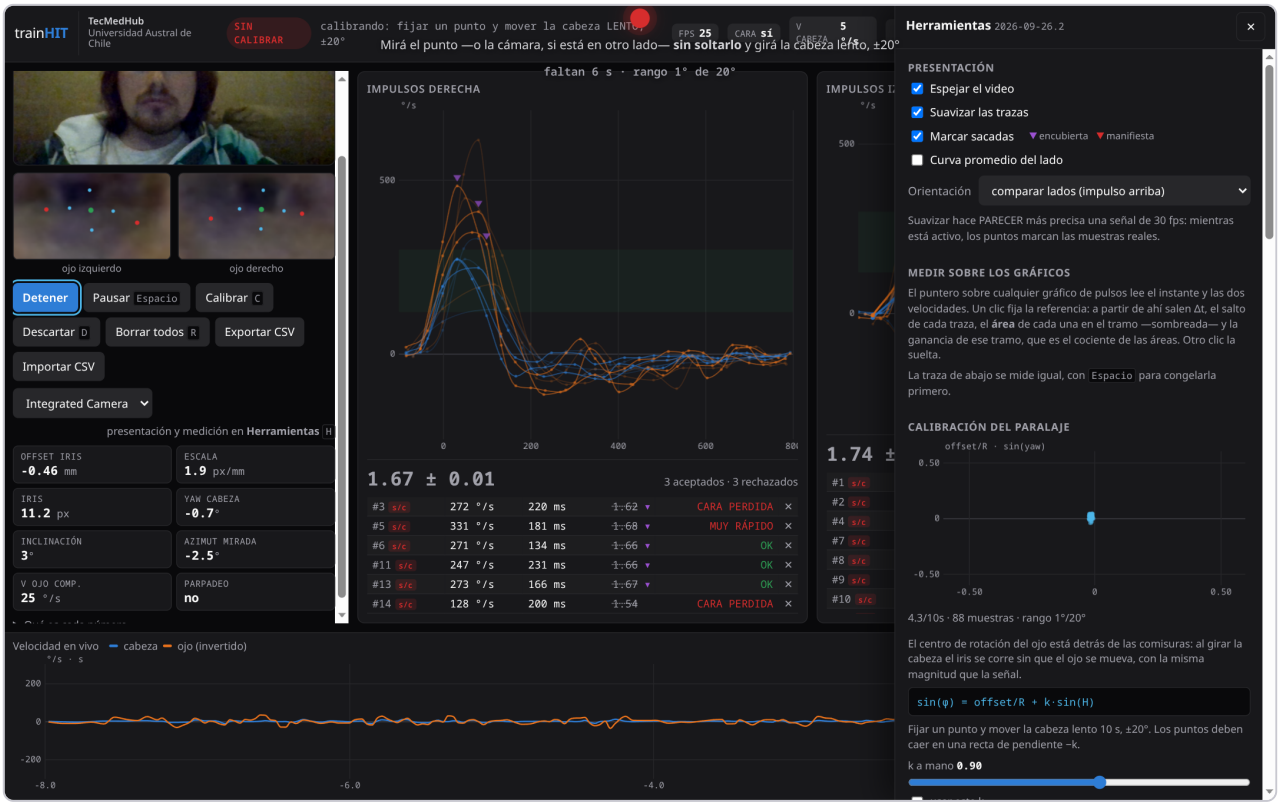
Los que importan al preparar:

- **iris:** el radio del iris en píxeles. Por debajo del mínimo (5 px por defecto) el pulso se rechaza.
- **inclinación:** la flexión de la cabeza; busca unos 30°.
- **parpadeo:** un parpadeo dentro del impulso lo invalida.

Cada número explica qué es al pasar el mouse. En pantallas táctiles, **Qué es cada número** (debajo de las lecturas) dice lo mismo a la vista.

Paso 3: Calibrar el paralaje

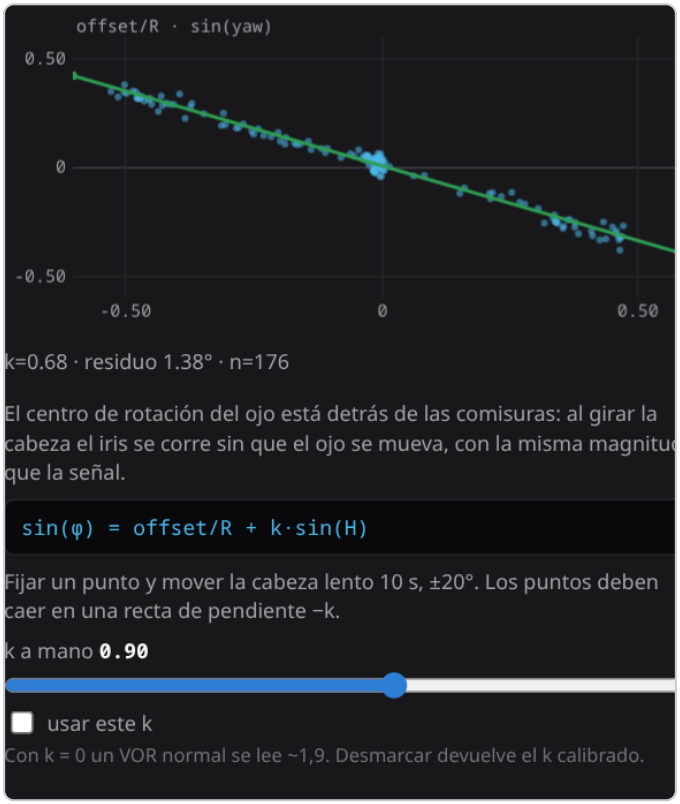
Presiona **Calibrar** (o `C`). Arriba al centro, junto a la cámara, aparece un **punto rojo**. El paciente lo mira **sin soltarlo** y gira la cabeza **lento** de un lado al otro, unos ±20°, durante 10 segundos. Una cuenta regresiva indica cuánto falta y el rango de giro alcanzado. El cajón de Herramientas se abre solo, para ver cómo llegan los puntos del ajuste.



Calibración en curso: el punto rojo de fijación y la cuenta regresiva

Por qué hace falta: el centro de rotación del ojo está detrás de las comisuras. Al girar la cabeza, el iris se corre en la imagen aunque el ojo no se mueva, y ese corrimiento es **del mismo orden que la señal**. Sin calibrar, un reflejo perfecto se lee bastante más que 1: aproximadamente **1 + k**, y k depende de la geometría.

Al terminar, la barra dice **CALIBRADO k=…** en verde. Si la calibración sale rechazada, el mensaje de estado dice qué hacer distinto (girar más lento, fijar mejor la mirada, etc.). En **Herramientas** se ve el ajuste: si el paciente fijó bien, los puntos caen sobre una recta.

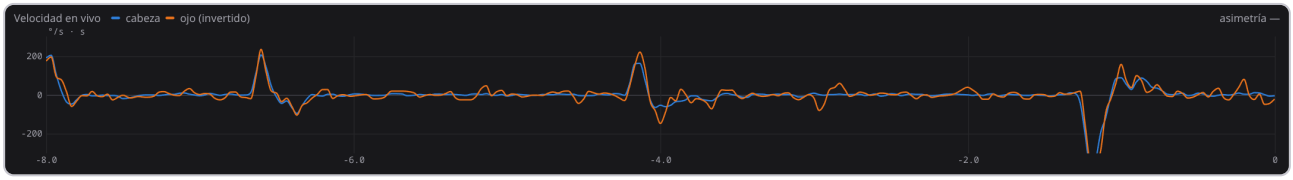


La recta del paralaje de una calibración real

Paso 4: Dar los impulsos

Cada impulso es un giro **corto (10–20°) y rápido (150–300 °/s)** hacia un lado, y **la cabeza queda quieta ahí**. Después se vuelve despacio al centro, se espera y se da el siguiente hacia un lado que el paciente no pueda adivinar.

En la traza de abajo cada impulso aparece como un pico **azul** (cabeza). El **naranja** es el ojo, dibujado invertido: con un reflejo normal las dos curvas se tapan.



Velocidad en vivo durante los impulsos

Buena técnica: un giro corto, rápido e impredecible. **Mala técnica:** un giro amplio (más de 40°) y lento, o siempre hacia el mismo lado.

Paso 5: Leer el resultado

Cada impulso cae en el panel de su lado:



Resultado de una sesión medida con la cámara

- **Arriba** de cada panel, todos los impulsos superpuestos. La franja verde es el rango de pico de velocidad aceptado.
- **La ganancia media ± DE**, en verde o rojo contra el corte de 0,80. Ese corte viene de equipos que sí desacadizan (MacDougall et al., 2009), y la ganancia normal cambia con el equipo y el protocolo (Money-Nolan & Flagge, 2023), así que aquí es una referencia y no un criterio. Sin calibrar queda gris.
- **La cuenta** de aceptados y rechazados.
- **La lista**, un pulso por fila: número, pico de velocidad, duración, ganancia, sacadas (▼) y estado. ✕ descarta ese pulso.

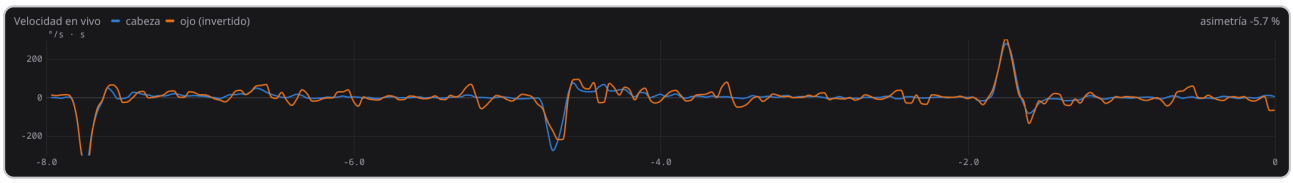
Un rechazado dice por qué, y sobre el gráfico aparece una caja punteada roja con el motivo. Los rechazados **no entran en la media**.

Motivo	Qué hacer
MUY LENTO	Dar un impulso más fuerte.
MUY RÁPIDO	Un impulso más suave; pasó el pico máximo.
PARPADEO en la ventana	Repetirlo con los ojos abiertos.
CARA PERDIDA	Quedarse en el encuadre y sacar las manos de la cara.
IRIS MUY PEQUEÑO	Acercarse a la cámara o mejorar la luz.

Un pulso medido **sin calibrar** sale marcado **s/c** y con la ganancia tachada: sirve para ver la forma, no el número.

Paso 6: Pausar para medir la traza

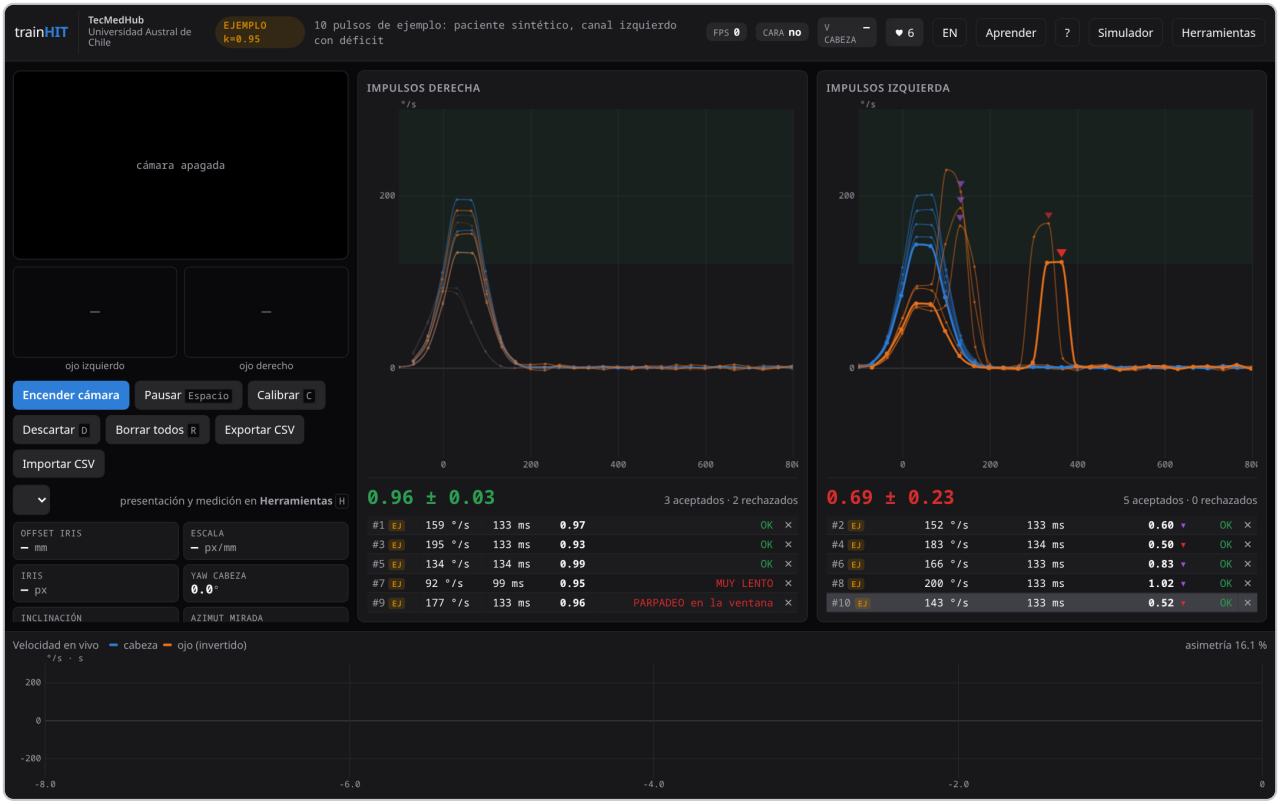
Pausar (o `Espacio`) congela la traza de abajo. La cámara sigue encendida; lo que se detiene es el análisis. Congelada, la traza se mide con la regla (sección 6).



Traza en vivo congelada con Pausar

6. Leer los gráficos

Para esta sección no hace falta cámara: se pueden cargar los **pulsos de ejemplo**, de un paciente sintético con el canal derecho sano y el izquierdo con déficit. Se cargan desde **Aprender › Leer los gráficos › Cargar pulsos de ejemplo**.



Pulsos de ejemplo: el lado derecho sano (~0,96) y el izquierdo con déficit y sacadas

Los ejemplos pasan por el mismo motor que un pulso medido. Reemplazan la sesión, salen marcados **ej** y la barra dice **EJEMPLO k=…**. Se van solos al encender la cámara o con **Borrar todos**.

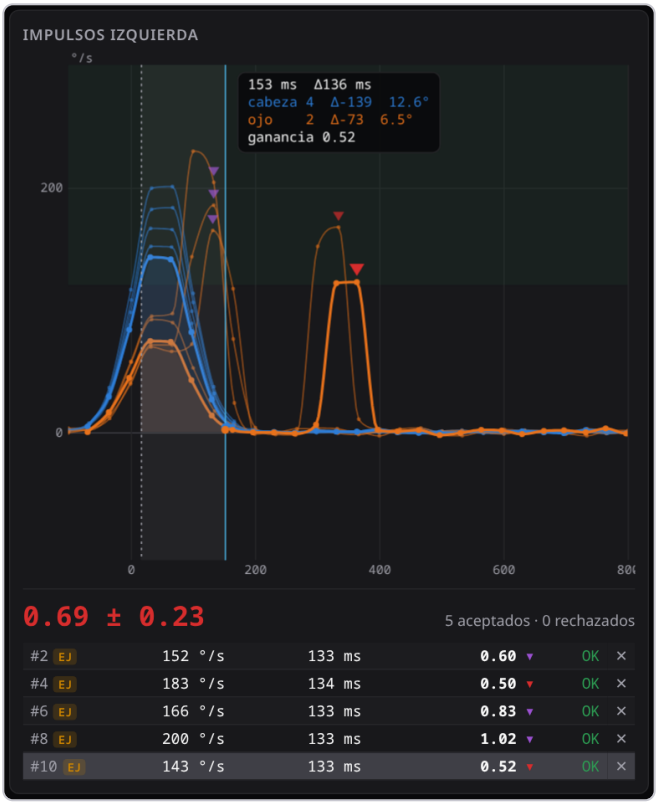
La regla sobre el gráfico

Al pasar el puntero por un panel, una línea vertical marca el instante y un cartel da la velocidad de cabeza y de ojo en ese punto.

Un clic fija una referencia. Desde ahí, al mover el puntero aparecen:

- **Δt** y el salto de cada curva;
- el **área** de cada curva en el tramo, sombreada. Es el desplazamiento: los grados que giró la cabeza y los que se movió el ojo;
- la **ganancia del tramo**: el cociente de las dos áreas.

Otro clic suelta la referencia.



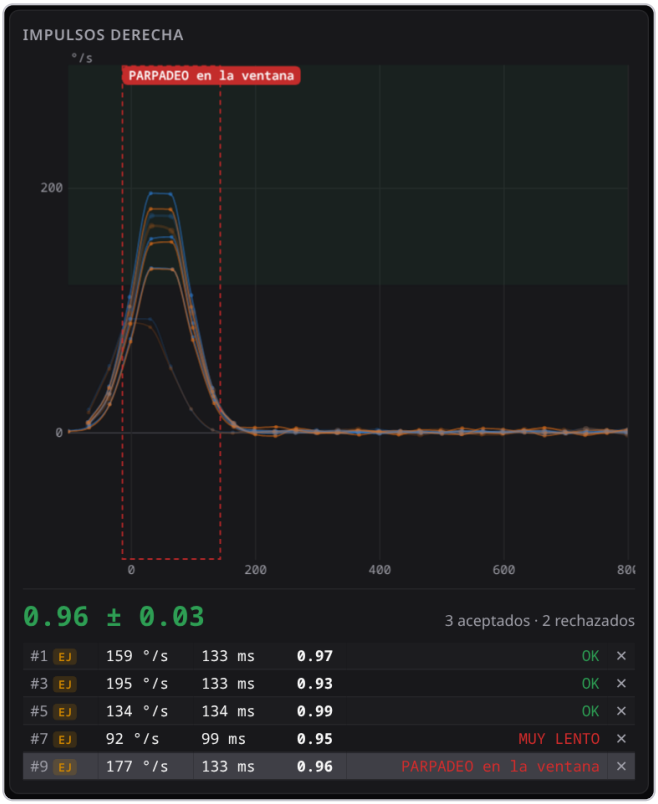
La regla: referencia fijada en 0 ms y medición hasta 150 ms

Con el dedo, en pantallas táctiles: un toque pone el cursor, otro fija la referencia, arrastrar de costado mide y otro toque la suelta.

> Prueba medir solo la subida del impulso y después el impulso entero: la ganancia cambia según el tramo, y el motor usa uno solo.

Mirar un pulso solo

Un clic en una fila de la lista **resalta** ese pulso en el panel. Al pasar el puntero por la fila aparecen sus otras ganancias (a 60 ms, en el pico) y la configuración con que se calculó. Si está rechazado, aparece la caja punteada roja con el motivo:



Un pulso rechazado por parpadeo, seleccionado

Las sacadas

Cada sacada lleva un triángulo sobre su pico. La clasificación es la clínica (Weber et al., 2008):

- **Violeta: encubierta.** Arrancó mientras la cabeza todavía giraba.
- **Rojo: manifiesta.** Llegó después del giro.

En la lista, la columna de triángulos dice lo mismo pulso por pulso. La **ganancia hasta la sacada ≈** (en el cartel de la fila) es la ganancia cortada antes de la primera sacada encubierta, y suele ser bastante más baja que la reportada.

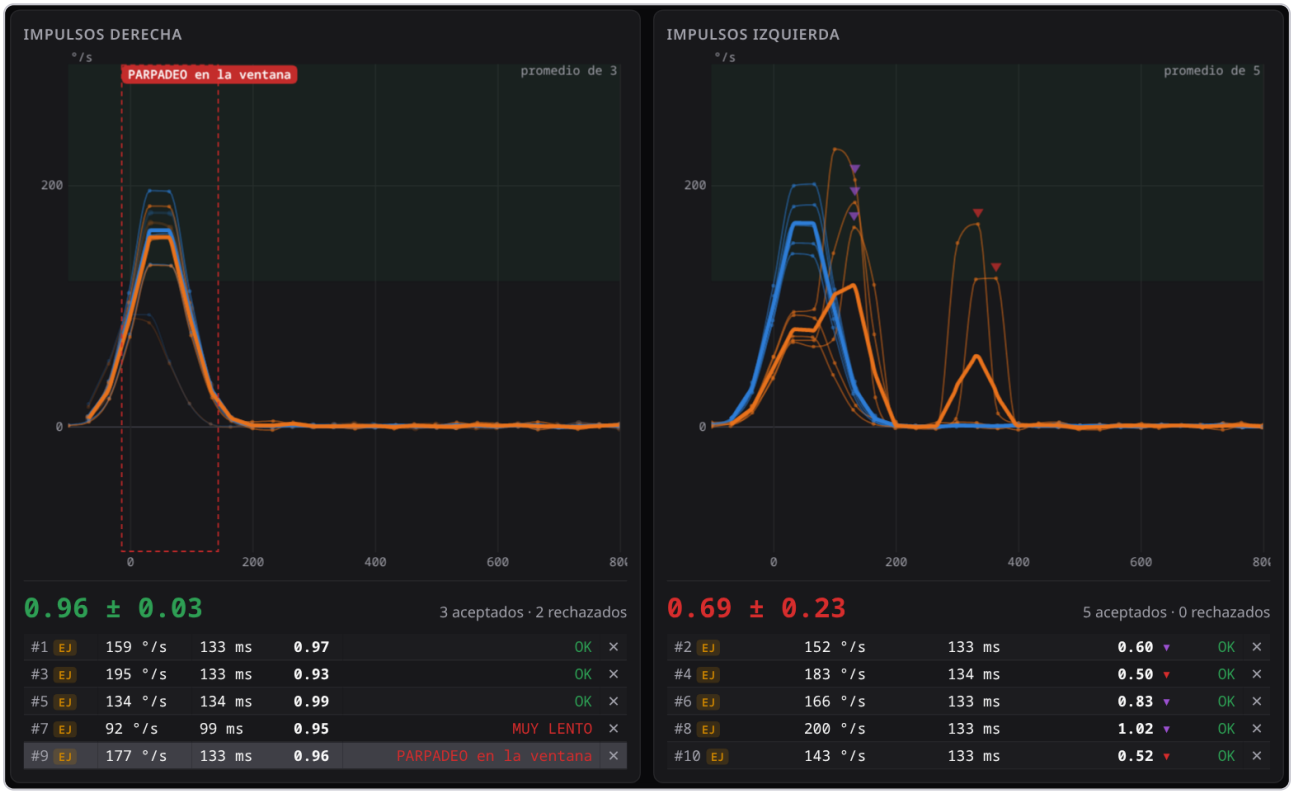
La asimetría

Abajo a la derecha: **(derecha − izquierda) / (derecha + izquierda)**, en %. Cero es simétrico, y el signo dice de qué lado está el déficit: con los ejemplos da positiva porque el izquierdo es el débil.

> **Una asimetría cercana a cero no es un resultado normal.** Si los dos lados fallan igual (déficit bilateral), la asimetría da cero. Hay que mirar cada media por separado.

La curva promedio

En **Herramientas › Presentación › Curva promedio del lado**, cada panel suma la media de sus pulsos aceptados, en trazo más grueso. El ruido se va y queda la forma.



Curva promedio de cada lado

Orientación de los paneles

En **Herramientas › Presentación › Orientación**:

- **Comparar lados** (por defecto): los dos paneles con el impulso hacia arriba y el ojo invertido. Con reflejo normal las curvas se tapan, y lo que se lee es la **separación** entre ellas.
- **Dirección real:** cada impulso hacia su lado (derecha arriba, izquierda abajo) y el ojo sin invertir. Es lo mismo, dibujado como pasa.



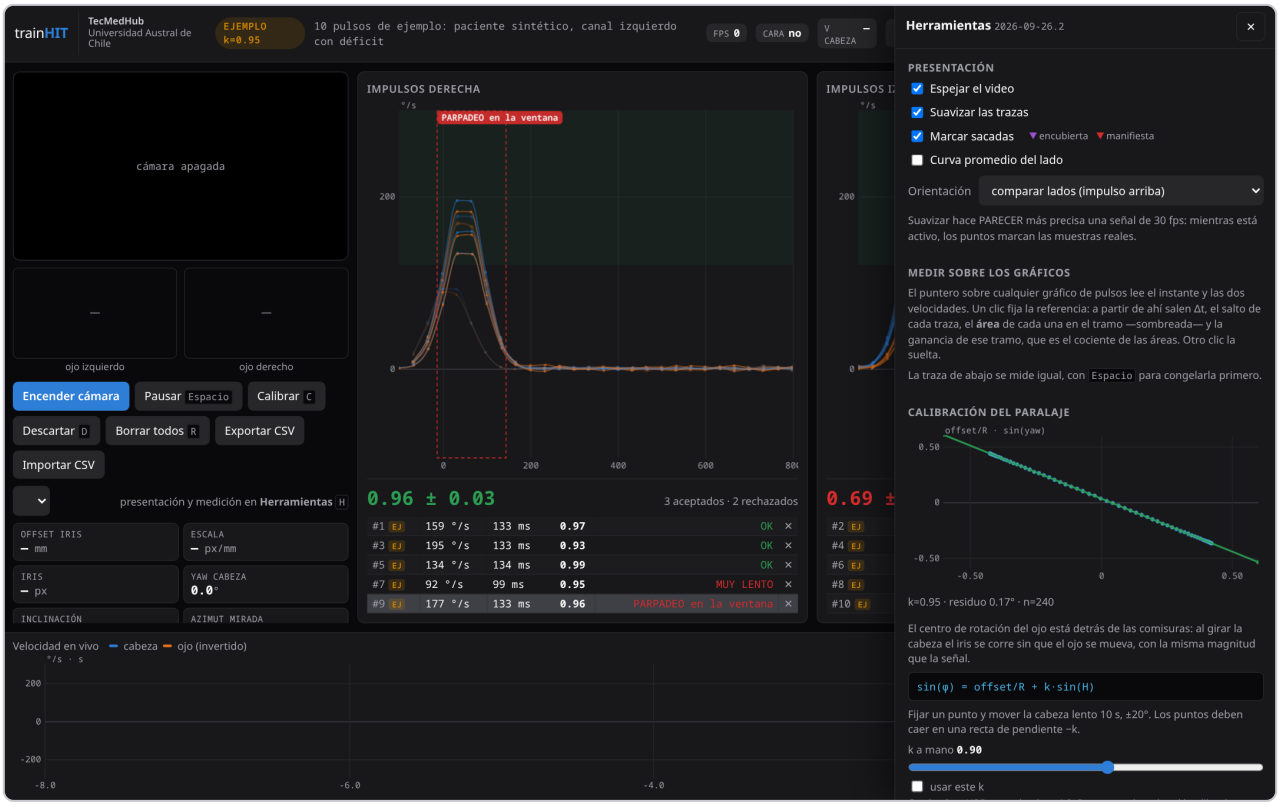
Orientación «dirección real»

Suavizar

Suavizar las trazas une las muestras con una curva monótona, que nunca dibuja un pico más alto que el medido. Aun así hace **parecer** más precisa una señal de 30 fps; por eso, mientras está encendido, los puntos marcan las muestras reales. Apágalo para ver cuántas muestras tiene de verdad un impulso.

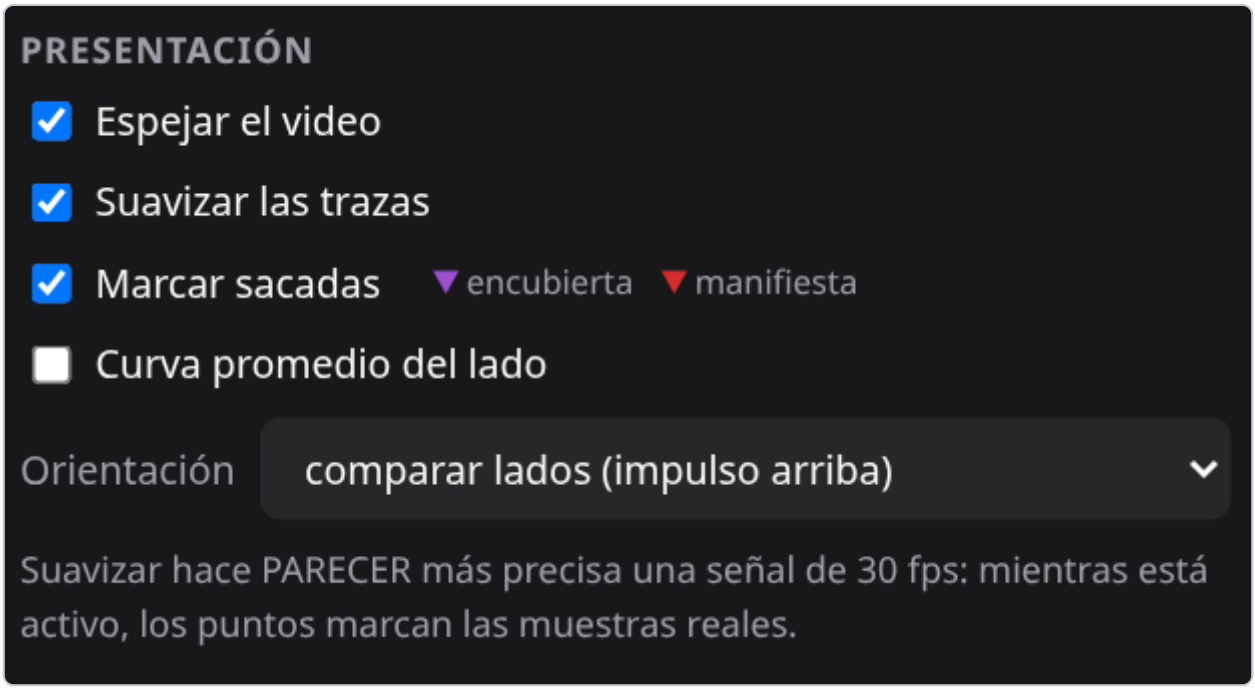
7. Herramientas

Herramientas (o `H`) abre un cajón a la derecha con cada paso del cálculo a la vista. Nada de lo que hay adentro hace falta para medir: está para entender.



El cajón de Herramientas abierto

Presentación



Opciones de presentación

- **Espejar el video:** con espejo, el ojo derecho del paciente queda a la derecha de la pantalla.
- **Suavizar las trazas**, **Marcar sacadas**, **Curva promedio del lado** y **Orientación:** ver la sección 6.

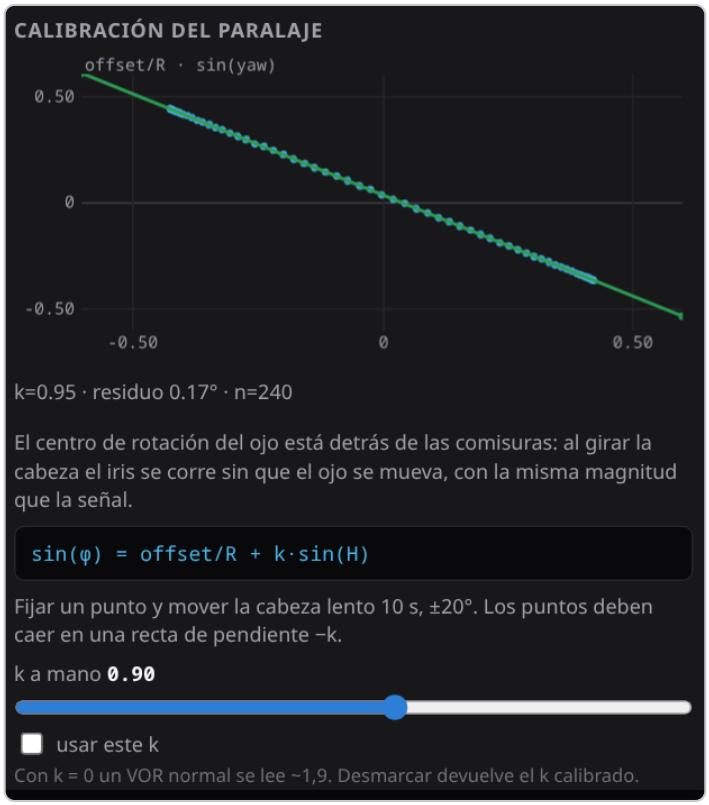
Seguimiento ocular

Centro del iris elige quién encuentra el centro del iris en cada cuadro:

- **MediaPipe (malla de la cara)**, el de fábrica: el centro del iris que da la misma malla que sigue la cabeza.
- **SIEV-iris (ONNX, experimental):** un detector de iris YOLOv8n anotado y entrenado en Annotix con imágenes reales de MPIIGaze (Zhang et al., 2015 y 2019), que corre en el navegador con onnxruntime-web. Busca la caja del iris de cada ojo y toma como pupila lo más oscuro de adentro, que se ve en ámbar en los ojos ampliados. Se baja la primera vez que se elige (unos 12 MB) y después queda guardado para usarlo sin conexión. Si no carga, vuelve a MediaPipe.

Con cualquiera de los dos, la cabeza, el parpadeo, las comisuras y la escala en milímetros salen de MediaPipe: SIEV-iris solo reemplaza el centro del iris. Si en un cuadro no encuentra un ojo, ese ojo queda fuera y no se rellena con MediaPipe, para que se vea lo que el modelo hace solo. Cada detector pone el centro en un lugar algo distinto, así que conviene **calibrar de nuevo** después de cambiar. Con el teléfono como cabeza no se usa: el ojo es el del modelo.

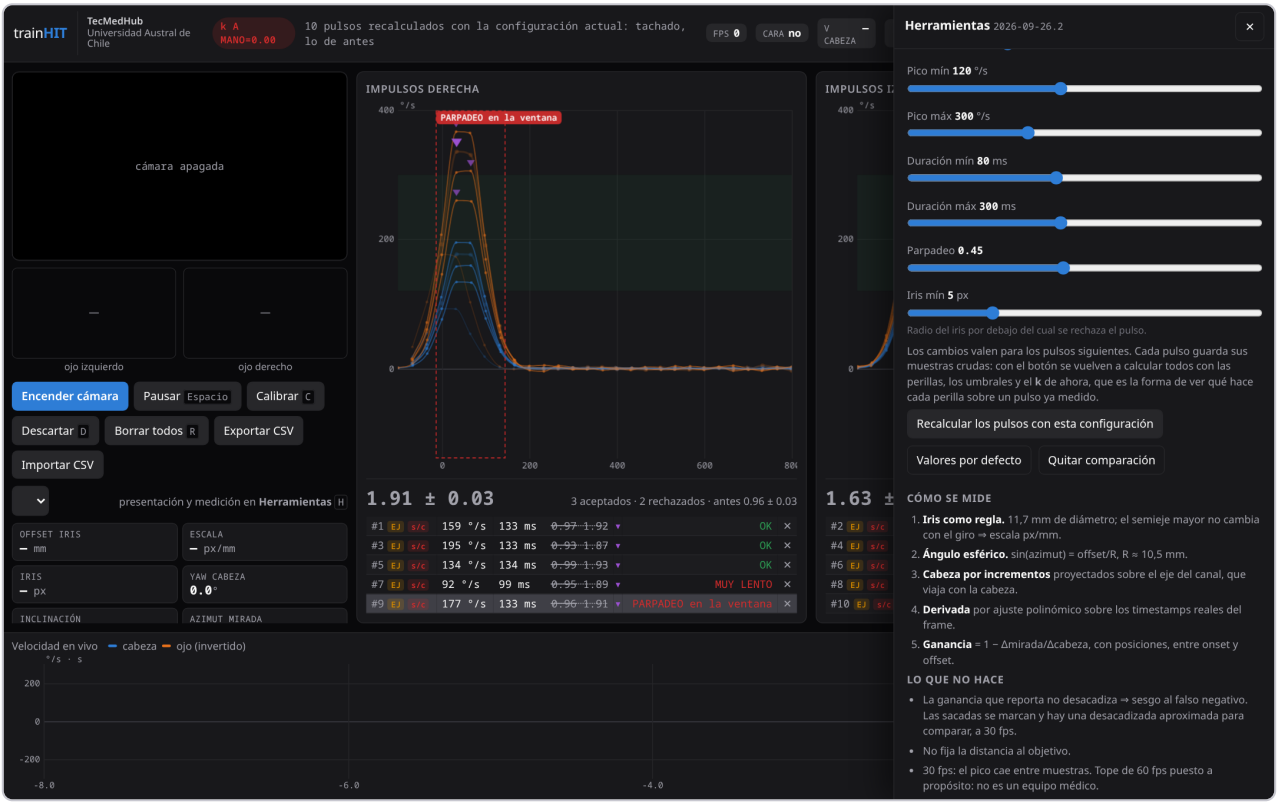
Calibración del paralaje



Calibración del paralaje con los pulsos de ejemplo

Cada punto es un cuadro de la calibración: el corrimiento del iris contra el seno del giro de la cabeza. Si el paciente fijó bien la mirada, los puntos caen sobre una **recta** de pendiente −k. Que se vea la recta prueba que lo medido es paralaje y no la mirada paseando.

k a mano: con el deslizador y **usar este k** se fuerza un valor de k. El experimento que explica todo es poner **k = 0** y **Recalcular**: las ganancias del lado sano pasan a ≈ 1 + k: con el paciente de ejemplo (k ≈ 0,95), ~1,9. Nadie tiene un reflejo así; lo que se ve es el paralaje sin corregir.



Con k = 0 y Recalcular, el lado sano del paciente de ejemplo se lee ≈ 1 + k; lo de antes queda tachado

Desmarcar **usar este k** devuelve el k calibrado.

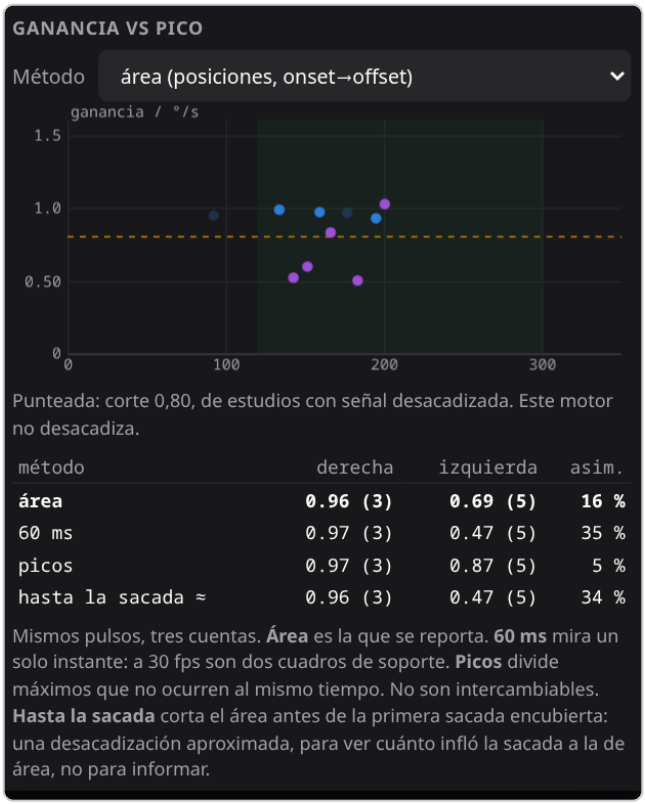
Último pulso



El último pulso con su ventana

El pulso seleccionado (o el último), en grande. El **sombreado** es la ventana del impulso, el tramo sobre el que se calcula la ganancia. Las líneas punteadas son los umbrales de inicio y fin que la delimitan.

Ganancia vs pico, y los métodos



Ganancia contra pico y la tabla de métodos

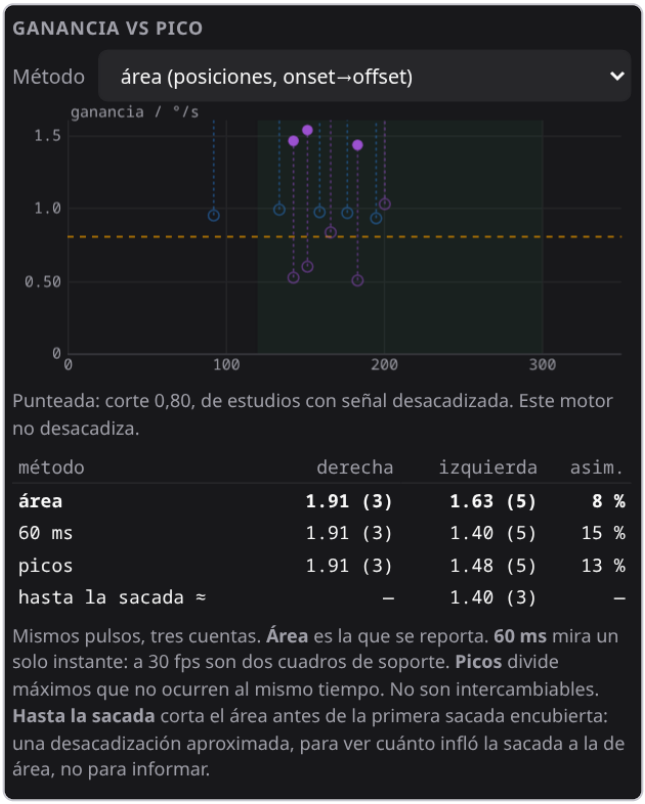
Hay un punto por pulso: el pico de velocidad de la cabeza contra la ganancia. Azul el lado derecho, violeta el izquierdo; los rechazados salen pálidos. Un reflejo sano da una nube **chata y apretada**, porque la ganancia no depende de qué tan fuerte fue el impulso.

El selector **Método** y la tabla muestran las mismas ganancias calculadas de cuatro formas:

Método	Qué calcula
Área	Cuánto giró el ojo sobre cuánto giró la cabeza en todo el impulso. **Es la que se reporta.**
60 ms	El cociente de velocidades en un solo instante. A 30 fps se apoya en dos cuadros.
Picos	El máximo del ojo sobre el máximo de la cabeza, aunque no ocurran a la vez.
Hasta la sacada ≈	El área cortada antes de la primera sacada encubierta: una desacadización aproximada, para comparar y no para informar.

Con los mismos pulsos, las medias y la asimetría cambian según el método. Por eso **una ganancia sin su método no se compara con otra** (Zamaro et al., 2020; Jacobsen et al., 2021).

Después de un **Recalcular**, cada punto viejo queda unido al nuevo:



Punteada: corte 0,80, de estudios con señal desacadizada. Este motor no desacadiza.

método	derecha	izquierda	asim.
área	**1.91 (3)**	**1.63 (5)**	**8 %**
60 ms	1.91 (3)	1.40 (5)	15 %
picos	1.91 (3)	1.48 (5)	13 %
hasta la sacada ≈	–	1.40 (3)	–

Mismos pulsos, tres cuentas. **Área** es la que se reporta. **60 ms** mira un solo instante: a 30 fps son dos cuadros de soporte. **Picos** divide máximos que no ocurren al mismo tiempo. No son intercambiables. **Hasta la sacada** corta el área antes de la primera sacada encubierta: una desacadización aproximada, para ver cuánto infló la sacada a la de área, no para informar.

La nube de ganancias después de recalcular con k = 0

Cómo se mide, y referencias

CÓMO SE MIDE

1. **Iris como regla.** 11,7 mm de diámetro; el semieje mayor no cambia con el giro ⇒ escala px/mm.
2. **Ángulo esférico.** sin(azimut) = offset/R, R ≈ 10,5 mm.
3. **Cabeza por incrementos** proyectados sobre el eje del canal, que viaja con la cabeza.
4. **Derivada** por ajuste polinómico sobre los timestamps reales del frame.
5. **Ganancia** = 1 − Δmirada/Δcabeza, con posiciones, entre onset y offset.

LO QUE NO HACE

- La ganancia que reporta no desacadiza ⇒ sesgo al falso negativo. Las sacadas se marcan y hay una desacadizada aproximada para comparar, a 30 fps.
- No fija la distancia al objetivo.
- 30 fps: el pico cae entre muestras. Tope de 60 fps puesto a propósito: no es un equipo médico.
- Cabeza y ojo salen de la misma imagen: un error de seguimiento entra en las dos señales.
- Solo canal lateral; los verticales necesitan la componente vertical del ojo.

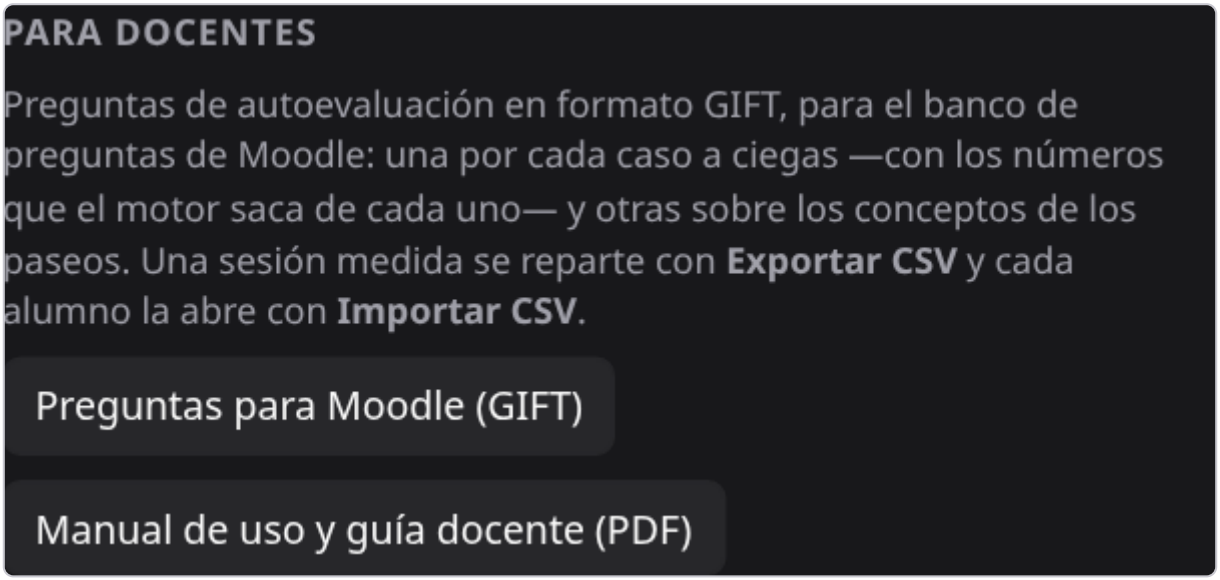
Cómo se mide y lo que no hace

Las cinco decisiones del motor:

1. el iris como regla: su diámetro horizontal es de ~11,7 mm, con poca variación entre personas (Rüfer et al., 2005), y da los píxeles por milímetro;
2. el ángulo esférico;
3. la cabeza medida por incrementos, con la malla facial de MediaPipe (Kartynnik et al., 2019; Ablavatski et al., 2020);
4. la derivada por ajuste polinómico (Savitzky & Golay, 1964);
5. la ganancia calculada con posiciones.

Debajo está lo que el método **no** hace y las referencias bibliográficas de cada número, que están completas en la sección 25.

Para docentes



Sección para docentes

Preguntas para Moodle (GIFT) baja un archivo `.txt` listo para importar en el banco de preguntas de Moodle. Trae:

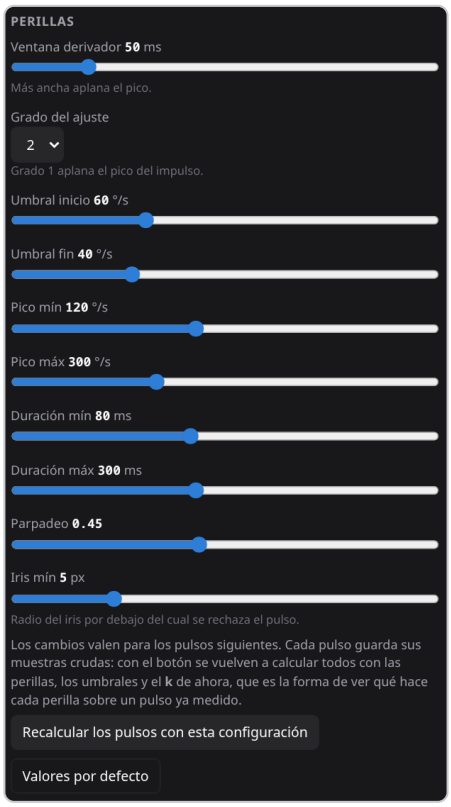
- una pregunta por cada caso a ciegas, con los números que el motor saca de cada uno;
- un banco de conceptos: paralaje, sacadas, falso negativo, canales, asimetría, calibración, rechazos, una pregunta numérica, una de verdadero/falso y un emparejamiento de métodos.

Sale en el idioma de la interfaz.

Al lado, **Manual de uso y guía docente (PDF)** baja este documento, también en el idioma de la interfaz.

8. Las perillas del motor

Están al fondo del cajón de Herramientas.



Las perillas del motor

Una perilla cambiada vale para los pulsos **siguientes**. Cada pulso guarda sus muestras crudas, así que **Recalcular los pulsos con esta configuración** vuelve a correr el motor entero sobre los pulsos que ya están. Después de recalcular:

- la ganancia de antes queda tachada al lado de la nueva;
- los paneles muestran la media de antes;
- **Quitar comparación** borra lo tachado.

Mientras alguna perilla no está en su valor de fábrica, la barra dice **PERILLAS CAMBIADAS**: esos pulsos no son comparables con otros. **Valores por defecto** devuelve todo a su lugar.

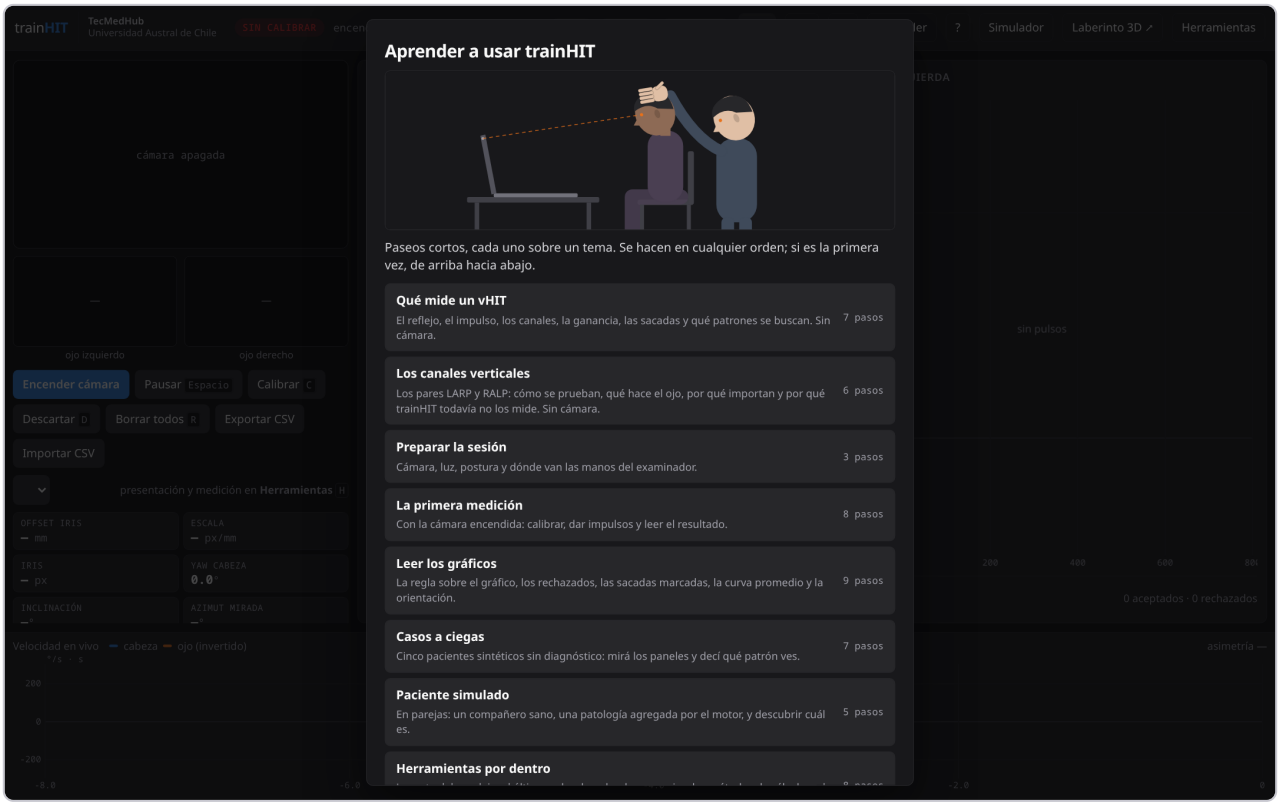
Perilla	Por defecto	Qué hace	Para probar
Ventana derivador	50 ms	La velocidad sale de ajustar una parábola a las muestras de esta ventana (Savitzky & Golay, 1964). Más ancha da menos ruido, pero aplana el pico.	Pon 200 ms y recalcula: los picos bajan y varios pulsos pasan a *MUY LENTO*.
Grado del ajuste	2	1 ajusta una recta y aplana el pico; 3 sigue también el ruido.	Pruébalo con la ventana en 50 y en 100 ms.

Perilla	Por defecto	Qué hace	Para probar
Umbral inicio / fin	60 / 40 °/s	Dónde empieza y termina el impulso, o sea la ventana sobre la que se calcula la ganancia.	Muévelos y mira **Último pulso**.
Pico mín / máx	120 / 300 °/s	Criterio para aceptar un pulso. No cambia ninguna ganancia; decide cuáles entran en la media.	Baja el mínimo a 80: el pulso lento del ejemplo pasa a aceptado.
Duración mín / máx	80 / 300 ms	Igual que el pico, pero con la duración.	—
Parpadeo	0,45	Qué tan cerrado tiene que estar el ojo (0 abierto, 1 cerrado) para contar como parpadeo.	Súbelo a 0,90: el pulso con parpadeo pasa a aceptado, con una ganancia calculada con el ojo cerrado.
Iris mín	5 px	Radio del iris por debajo del cual se rechaza el pulso.	—

> El método es mover **una** perilla, recalcular, mirar qué cambió y volverla a su lugar.

9. Aprender a usar: los paseos

Aprender (en la barra, o `T`) abre un menú de paseos guiados cortos. Se hacen en cualquier orden; si es la primera vez, de arriba hacia abajo. Un ✓ marca los paseos terminados.

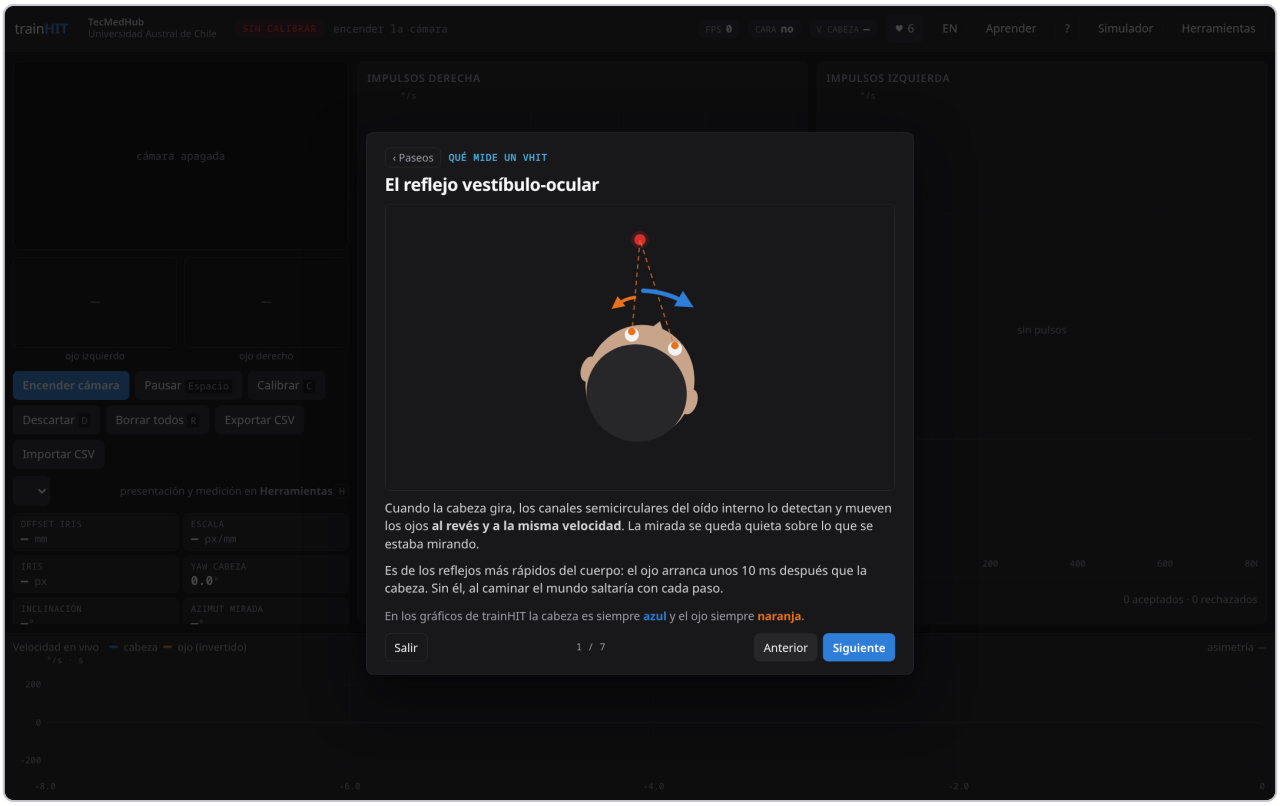


El menú de paseos

Paseo	De qué trata	¿Cámara?
Qué mide un vHIT	El reflejo, el impulso, los seis canales, la ganancia, las sacadas, los patrones que se buscan y los límites.	No
Los canales verticales	Los pares LARP y RALP: cómo se prueban, qué hace el ojo, por qué importan y por qué con la webcam no se miden y con el teléfono sí.	No
Preparar la sesión	Cámara, luz, postura y manos del examinador.	No
La primera medición	Calibrar, dar impulsos, leer paneles y lista, CSV.	Sí
Leer los gráficos	La regla, los rechazados, las sacadas, la asimetría, el promedio, suavizar, la orientación y la pausa.	No (usa ejemplos)
Casos a ciegas	Cinco pacientes sintéticos sin diagnóstico.	No
Paciente simulado	En parejas, una patología agregada por el motor.	Sí
Herramientas por dentro	La recta del paralaje, el último pulso, la nube, los métodos y el k a mano.	No (usa ejemplos)

Paseo	De qué trata	¿Cámara?
Las perillas del motor	Cada perilla, probada con Recalcular.	No (usa ejemplos)

Las tarjetas de lectura aparecen al centro con el fondo oscurecido:

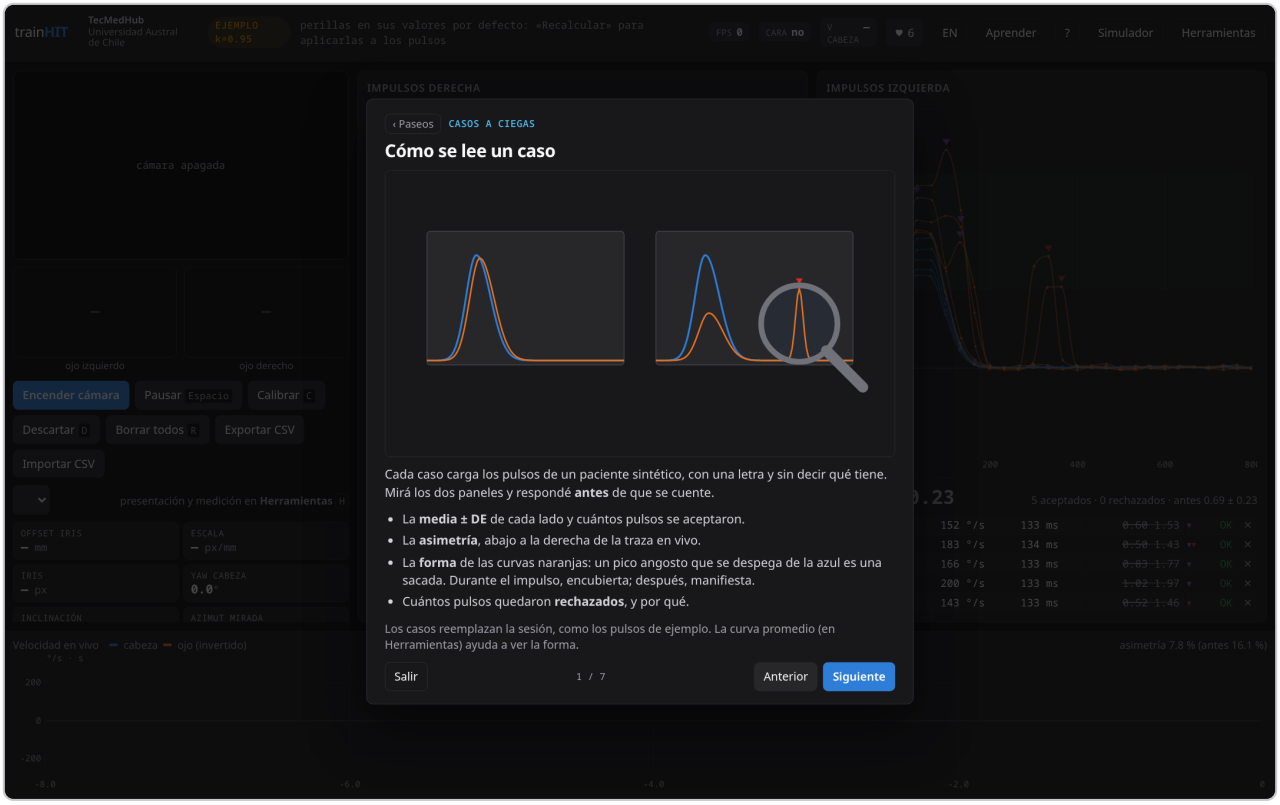


Una tarjeta del paseo «Qué mide un vHIT»

Las demás tarjetas iluminan la parte de la pantalla de la que hablan y dejan la página usable, porque lo que se señala tiene que poder apretarse. Algunos pasos esperan algo (la cara, una calibración, pulsos, un recálculo), pero la espera nunca traba: el botón dice **Saltar** hasta que se cumple.

10. Casos a ciegas

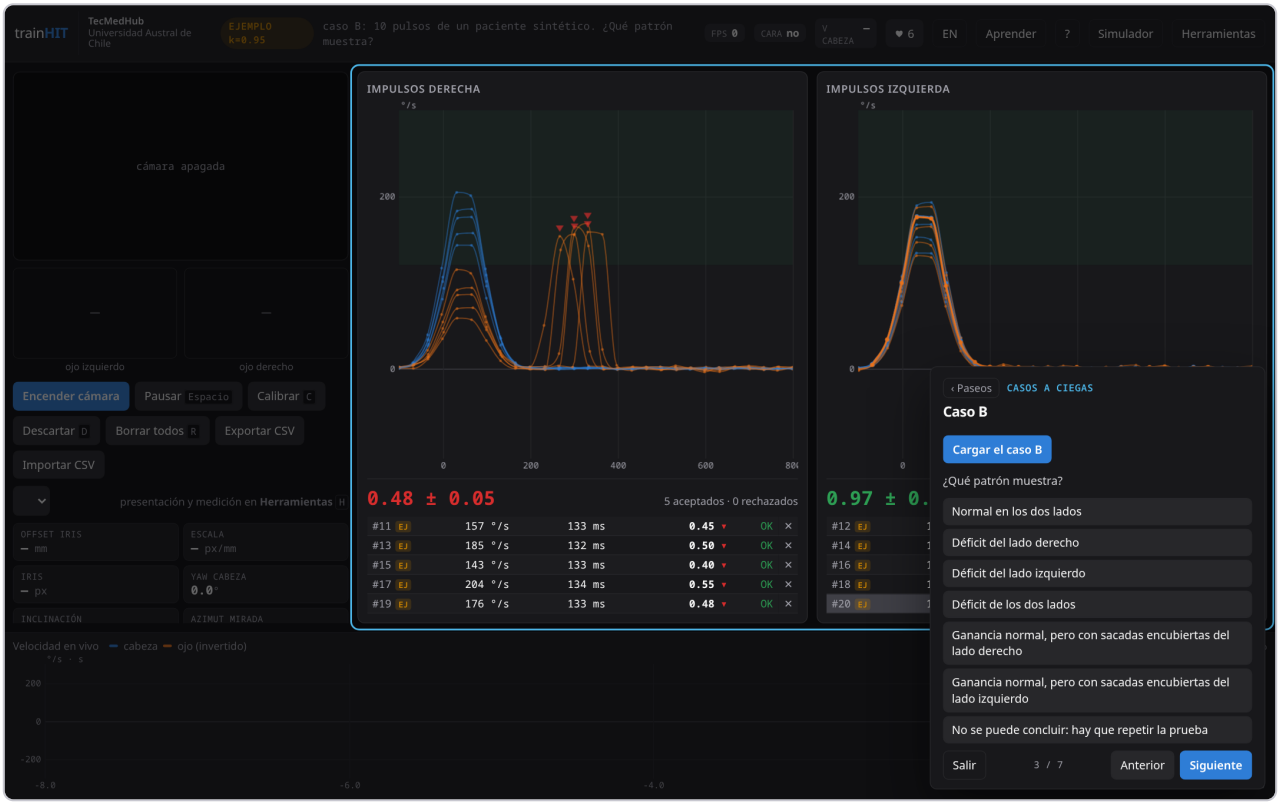
Cinco pacientes sintéticos, cada uno con una letra y **sin decir qué tiene**. Se cargan desde **Aprender › Casos a ciegas**. Hay que mirar los paneles y elegir el patrón de una lista, que es la misma para todos los casos: si cada caso trajera sus propias opciones, la lista delataría la respuesta.



Cómo se lee un caso

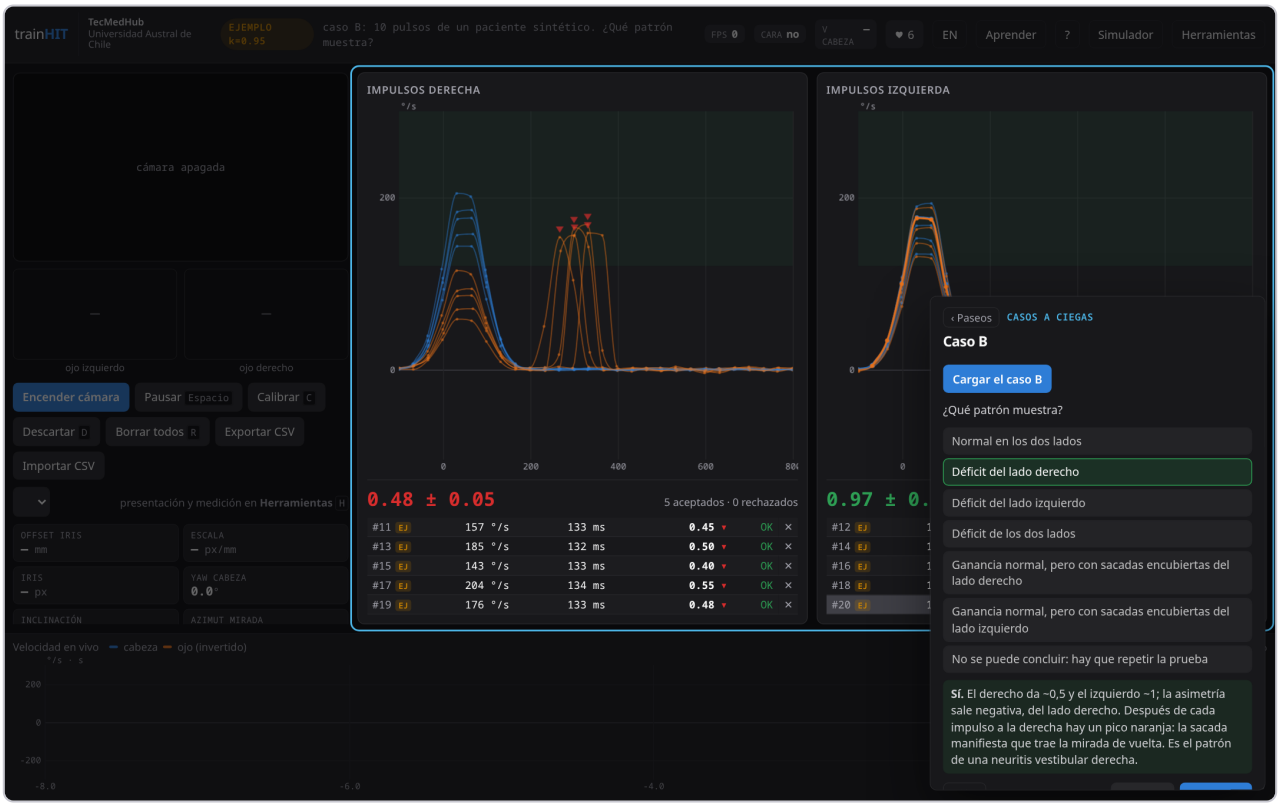
Qué mirar:

- la **media ± DE** de cada lado y cuántos pulsos se aceptaron;
- la **asimetría**;
- la **forma** de las curvas naranjas: un pico angosto que se despega de la azul es una sacada;
- cuántos pulsos quedaron **rechazados**, y por qué.



Caso B cargado: el derecho bajo y con sacadas manifiestas

Si la respuesta es incorrecta, aparece una pista y se puede volver a intentar. Si es correcta, aparece la explicación:

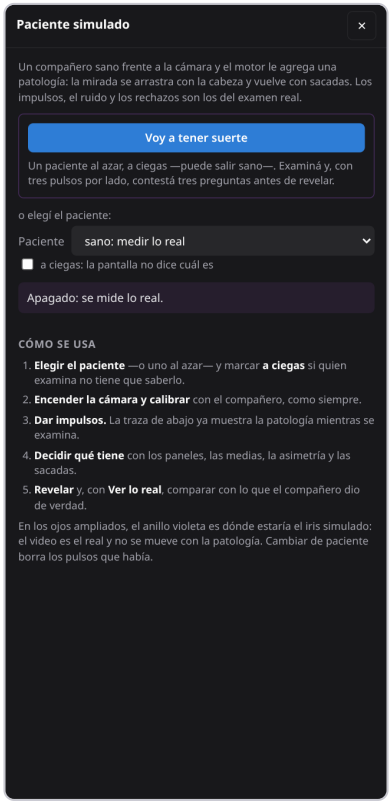


Caso B respondido: déficit del lado derecho

Caso	Lo que enseña
A	La referencia: cómo se ve lo normal.
B	La neuritis de libro, y el signo de la asimetría.
C	Una asimetría de cero no es un resultado normal.
D	Una media normal (¡>1!) puede esconder un déficit con sacadas encubiertas: el falso negativo.
E	Sin pulsos aceptados suficientes no se concluye: se repite la prueba.

11. Paciente simulado

El **Simulador** (en la barra, o `S`) pone una patología encima de pulsos **reales**. Un compañero sano hace de paciente y el alumno le da impulsos de verdad, con su técnica, sus rebotes y sus manos en la cara. El motor le agrega el déficit: la mirada se arrastra con la cabeza en lo que el reflejo no compensa, y unas sacadas la traen de vuelta. Se practica **examinar y leer a la vez**.



El cajón del Simulador

Perfil	Qué agrega
Neuritis derecha / izquierda	Ganancia 0,35–0,55 de ese lado, con sacadas manifiestas.
Déficit compensado derecho / izquierdo	Ganancia 0,40–0,55 con sacadas encubiertas agrupadas: **se lee normal**.
Vestibulopatía bilateral	Los dos lados 0,30–0,50, con sacadas manifiestas.
Sin patología (control)	Nada: los pulsos salen marcados como simulados, pero son los reales.

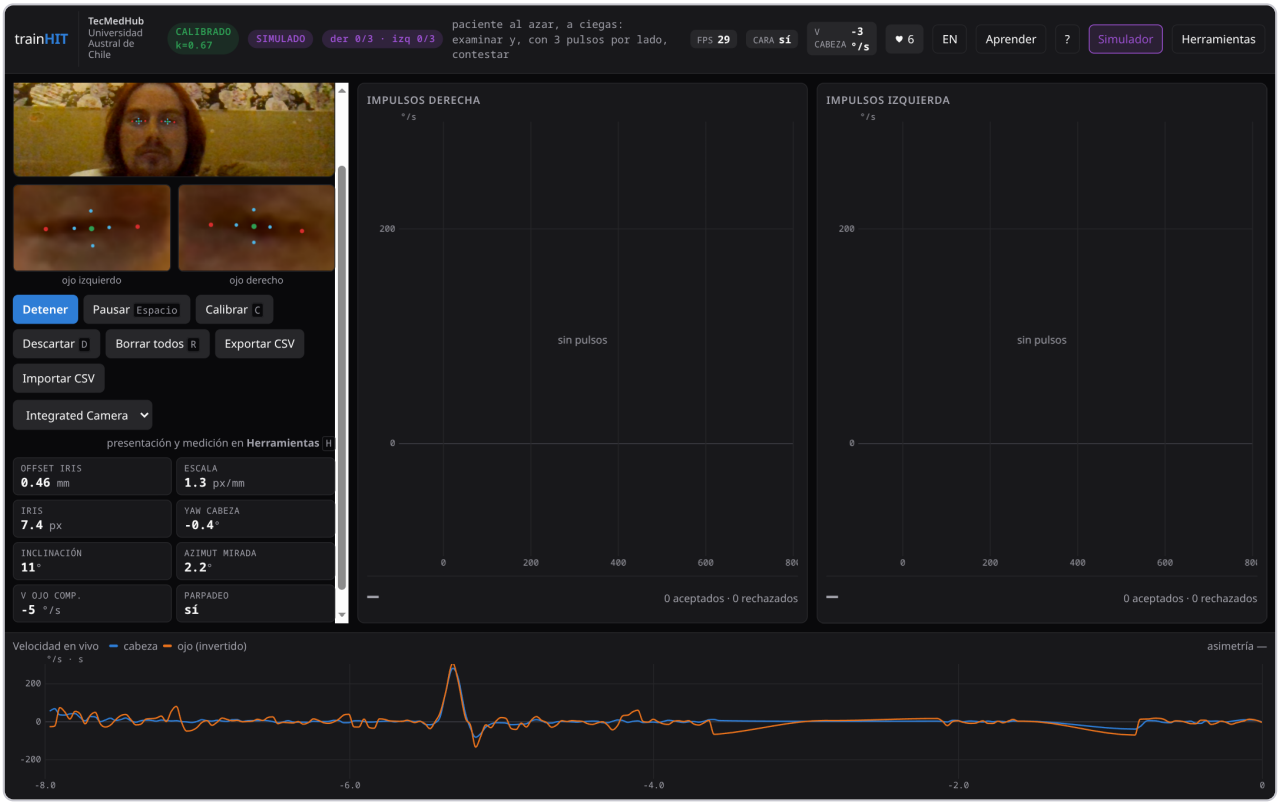
Voy a tener suerte

Es la práctica completa en un clic.

1. Enciende la cámara y **calibra** con el compañero, como siempre.

2. Abre **Simulador** y presiona **Voy a tener suerte**. Se sortea un paciente (el control sano incluido) y queda **a ciegas**.

3. El cajón **se cierra** para dejar los dos paneles a la vista. En la barra, junto a **SIMULADO**, un contador lleva los pulsos aceptados de cada lado. Un clic en el contador vuelve a abrir el cajón.



Examinando: el cajón cerrado, los dos paneles a la vista y el contador en la barra



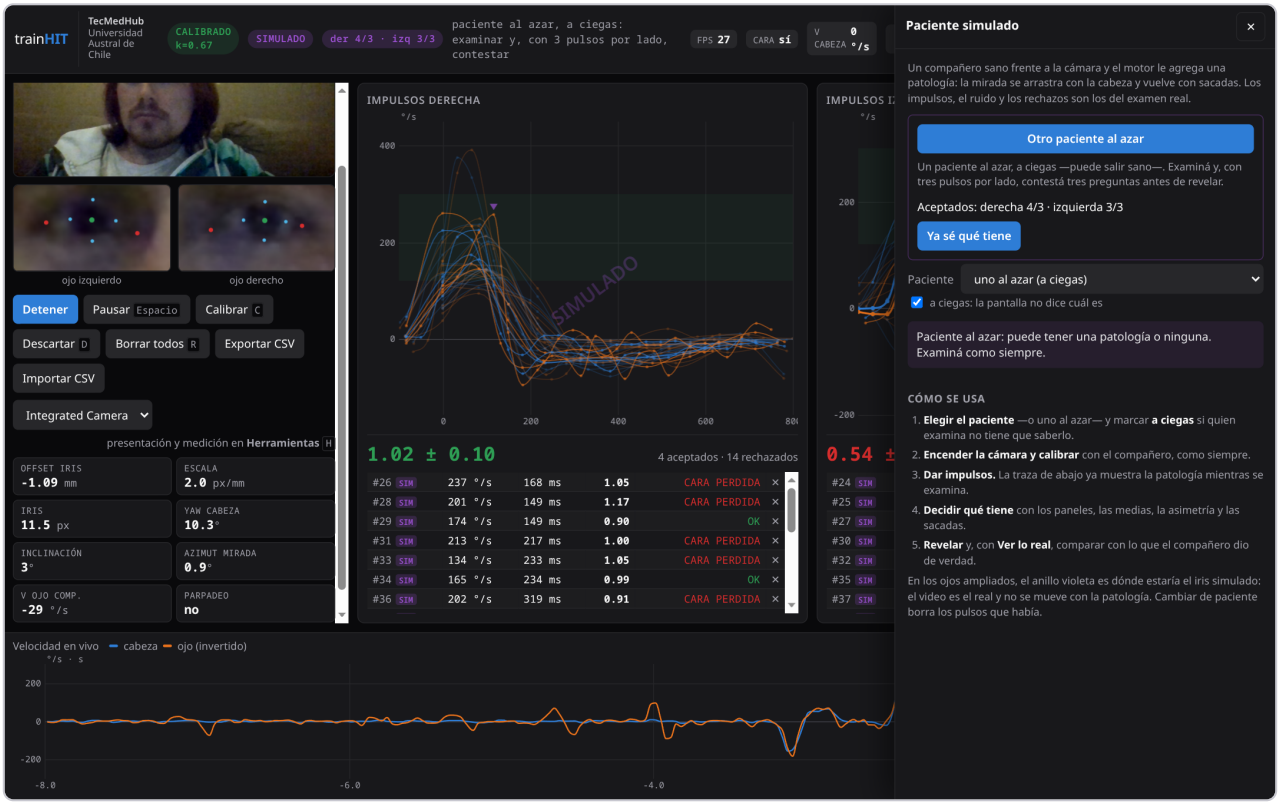
El contador de pulsos aceptados en la barra

4. Da impulsos. La traza de abajo ya muestra la patología mientras se examina. En los ojos ampliados, un **anillo violeta** marca dónde estaría el iris simulado. El video es el real y no se mueve.



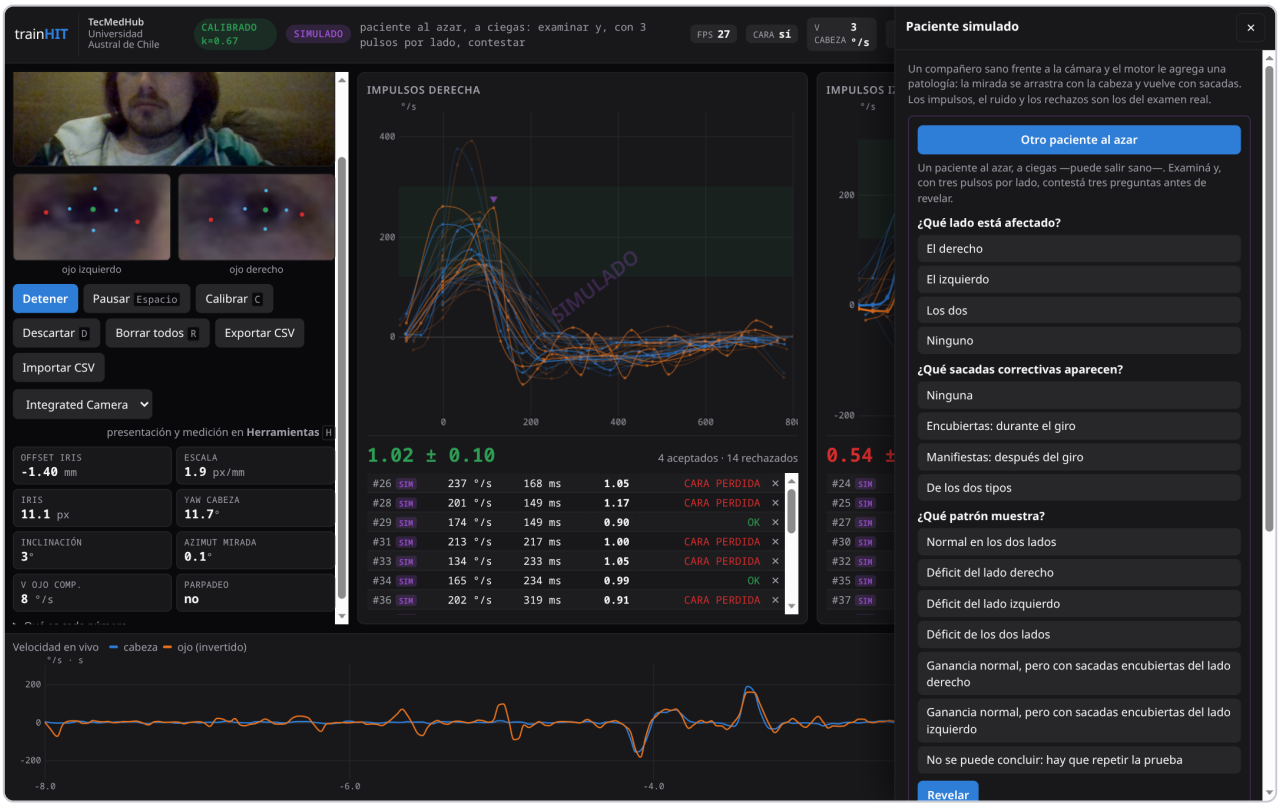
El anillo violeta: dónde estaría el iris con la patología

5. Con **tres pulsos aceptados por lado** el cajón se abre solo y se habilita **Ya sé qué tiene**.

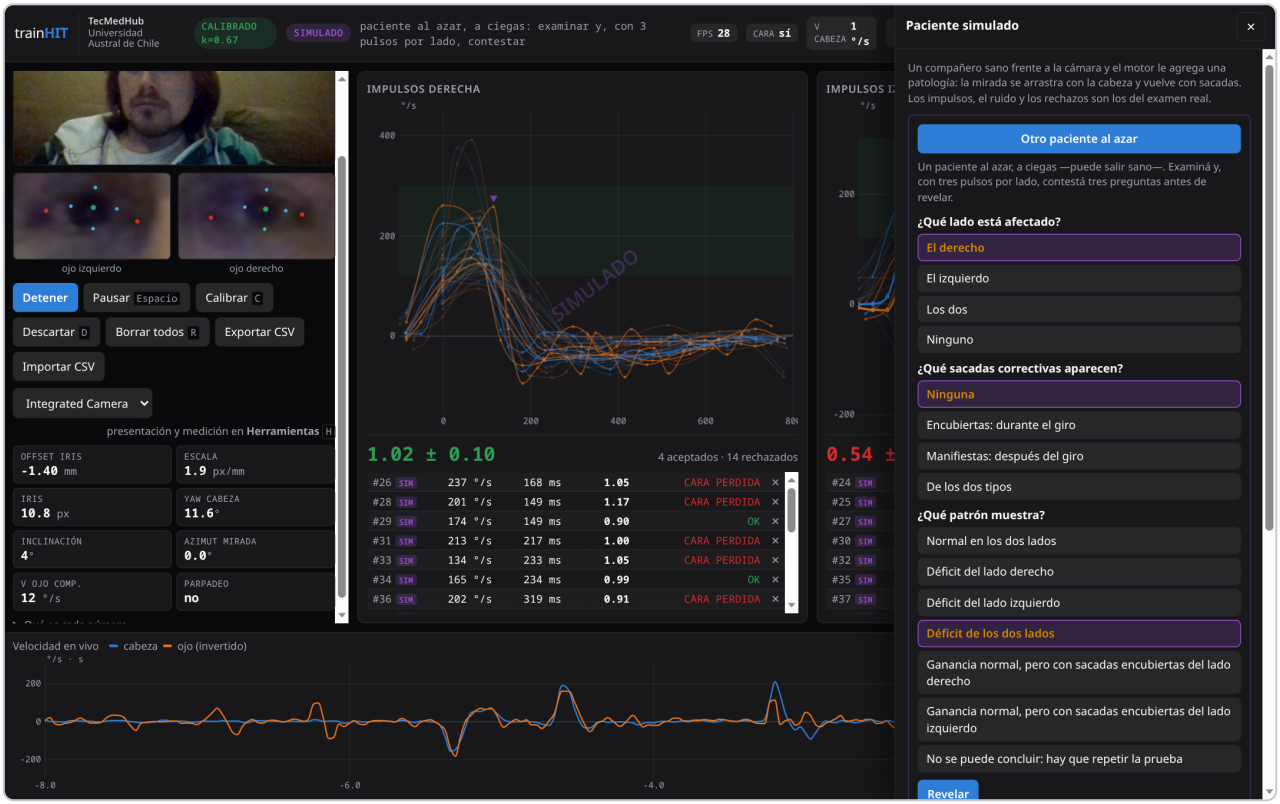


Tres pulsos por lado: el cajón se abre para contestar

6. Aparecen tres preguntas en el orden del razonamiento clínico: qué lado está afectado, qué sacadas aparecen y qué patrón muestra.

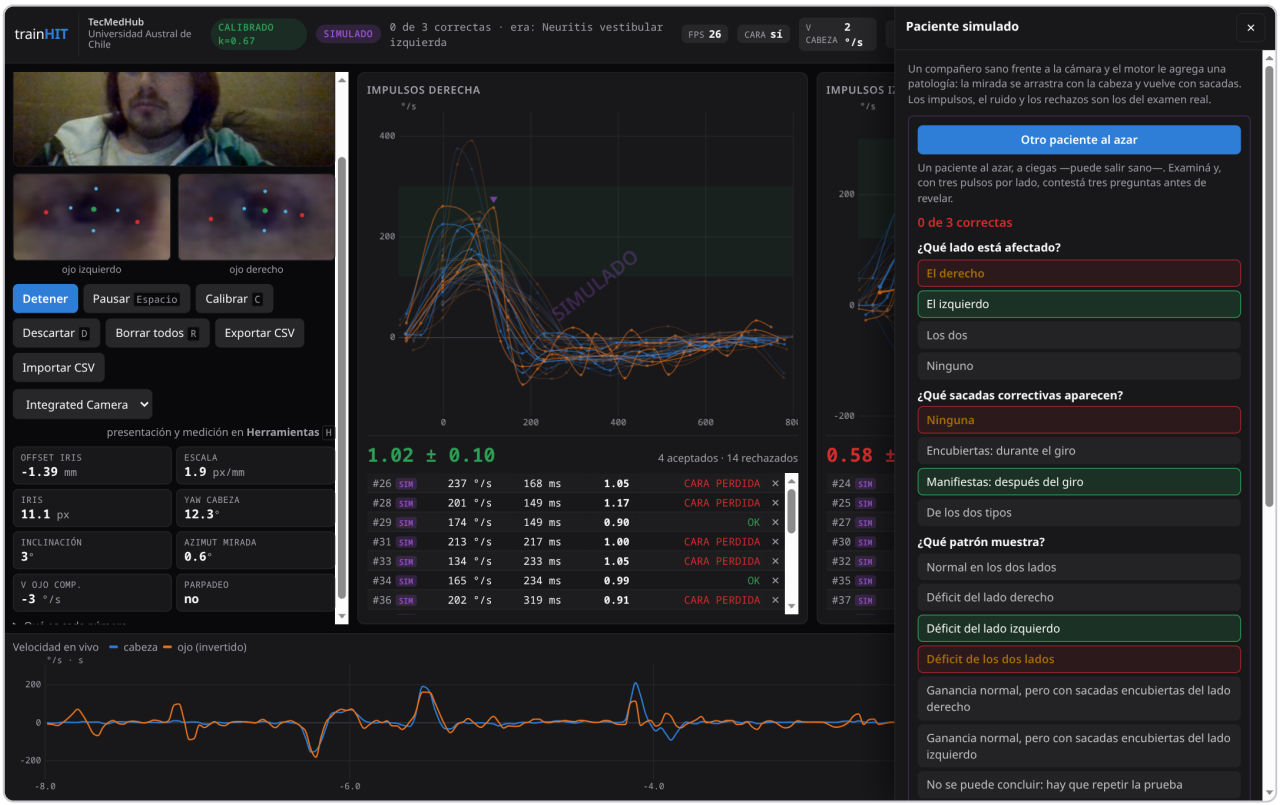


Las tres preguntas



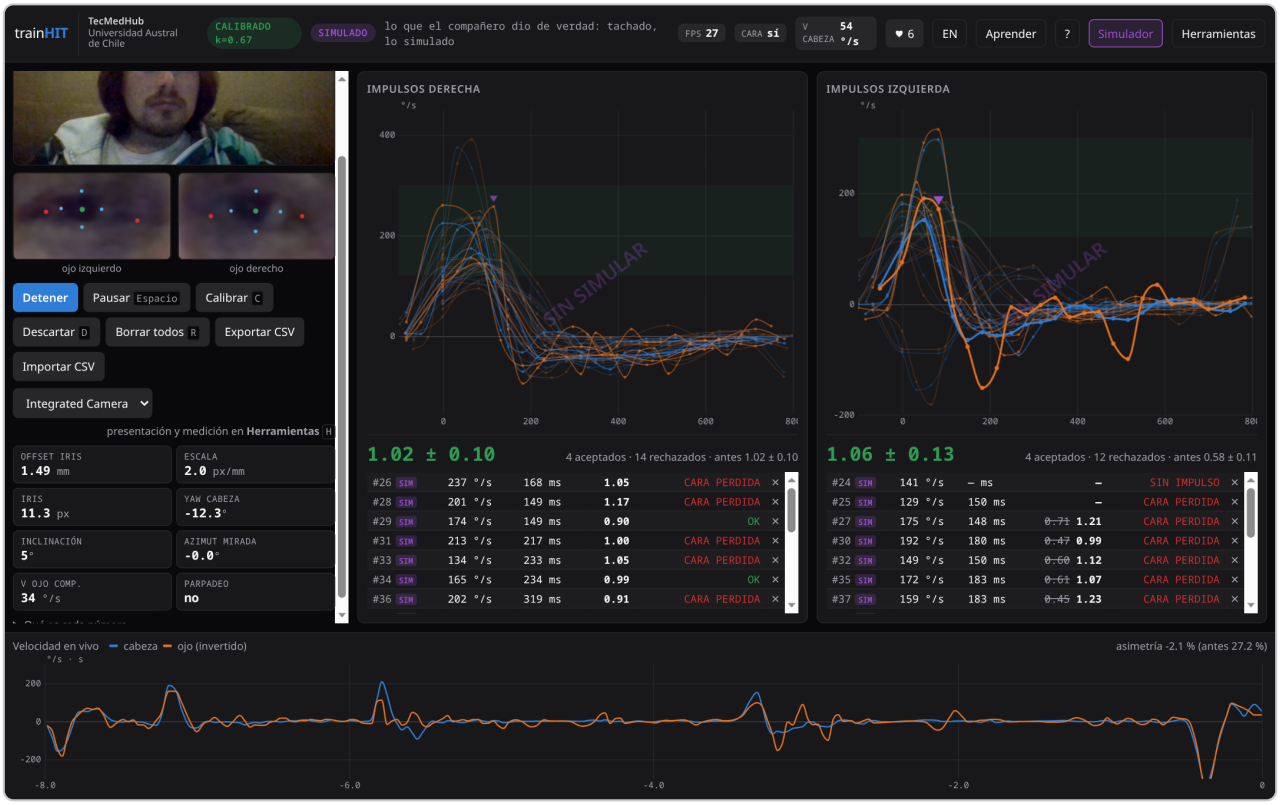
Las respuestas elegidas

7. Revelar corrige cada pregunta: verde la respuesta correcta, rojo la elegida si no lo era. También da la nota y dice cuál era el perfil.



Corrección: verde la correcta, rojo la elegida si no lo era

8. Ver lo real recalcula cada pulso sin la patología: lo que el compañero dio de verdad, con lo simulado tachado al lado. Los gráficos pasan a decir **SIN SIMULAR**.



Ver lo real: los pulsos del compañero sano, con lo simulado tachado

Otro paciente al azar empieza de nuevo.

Elegir el paciente a mano

Fuera de la práctica, quien hace de docente puede elegir el perfil en **Paciente** y marcar **a ciegas**. Así el selector se esconde y la pantalla no dice cuál es. **Revelar** lo muestra al final.

Lo simulado nunca pasa por real

- La barra dice **SIMULADO**.
- Cada pulso lleva la marca **sim**.
- Los gráficos llevan una marca de agua, así que una captura también la lleva.
- El CSV tiene la columna `simulado` (`oculto` mientras es a ciegas).
- **Cambiar de paciente borra los pulsos:** mezclar dos pacientes daría una media que no es de nadie.

Sin cámara: el teléfono como cabeza

Con **Teléfono** (junto a **Encender cámara**) se practica sin webcam y sin compañero. El teléfono hace de cabeza del paciente: su giroscopio da el giro, y en el recuadro de la cámara aparece una **cara dibujada** que gira con él. El ojo lo pone el modelo: sano, con la mirada quieta en el blanco, o

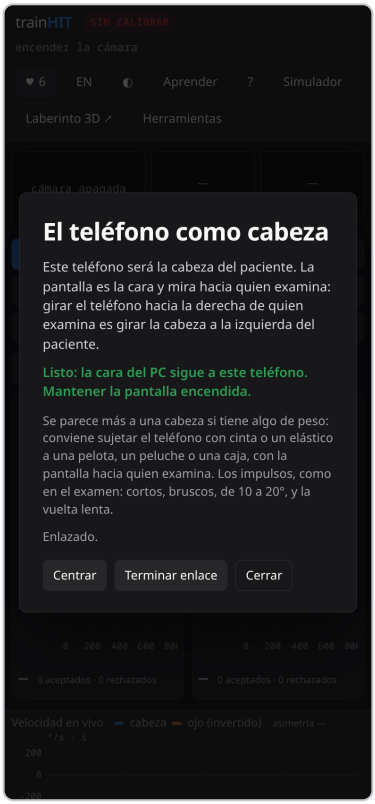
con la patología que se elija en el Simulador. Todo lo demás —la traza, los pulsos, las ganancias, las perillas y **Voy a tener suerte**— funciona igual que con la cámara.

1. En el PC, presiona **Teléfono** y después **Mostrar el QR**.



El QR para enlazar el teléfono, con su código

2. Escanea el QR con la cámara del teléfono y toca **Usar este teléfono como cabeza**. La pantalla del teléfono es la cara del paciente y mira hacia quien examina: girar el teléfono hacia la derecha de quien examina es girar la cabeza a la izquierda del paciente.



El teléfono enlazado

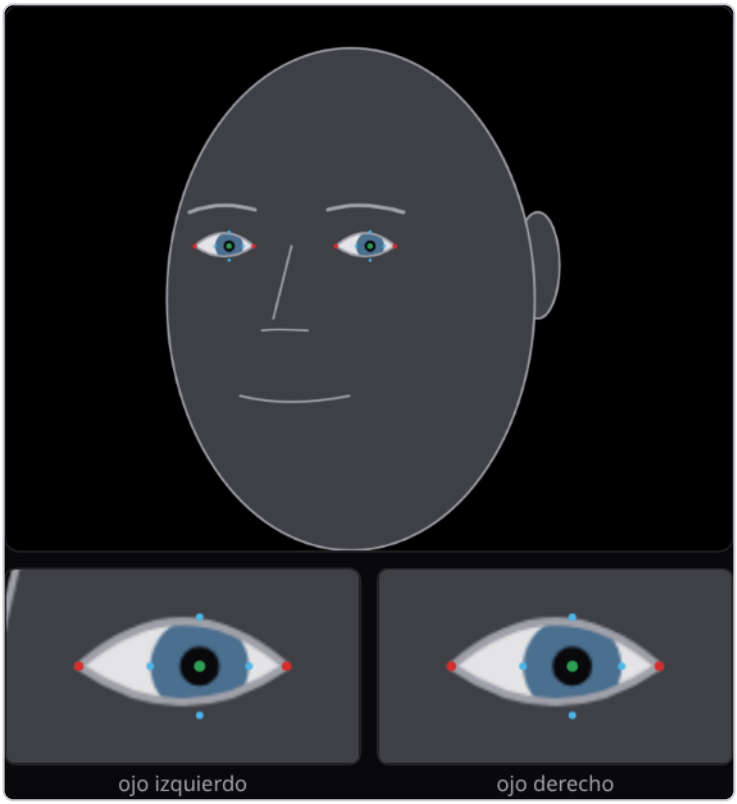
3. En el PC, la barra dice **TELÉFONO ENLAZADO** y la calibración, **TELÉFONO k=0.95**: no hace falta calibrar, porque el paralaje de la cara dibujada es conocido. **Centrar** toma la posición de ahora como frente.

4. Da impulsos con el teléfono como con una cabeza: cortos, bruscos, de 10 a 20°, y la vuelta lenta. Lo más real es sujetarlo a la frente de un compañero (ver la sección 12); si no, se siente mejor si el teléfono va sujeto con cinta o un elástico a algo con peso —una pelota, un peluche, una caja—, con la pantalla hacia quien examina.



Con neuritis izquierda: el lado izquierdo con ganancia baja y sacadas, el derecho en 1

En la cara se ve lo mismo que en un examen: con el reflejo sano el iris se queda mirando al frente mientras la cabeza gira; con déficit se va con la cabeza, y una sacada lo trae de vuelta.



La cabeza ya giró y el ojo se fue con ella: el arrastre de la neuritis, antes de la sacada

- Los pulsos del teléfono llevan la marca **tel** y se borran al encender la cámara: no se mezclan con pulsos medidos.
- El enlace pasa por el servidor de Labyrinthus 3D solo para presentarse; el giroscopio va directo al PC. Si la red no deja conectarlos directo, pasa por el servidor y la barra lo dice (**POR EL SERVIDOR**).
- El teléfono tiene que tener giroscopio y dar permiso para leer los sensores.

Los canales verticales, con el teléfono en la cabeza

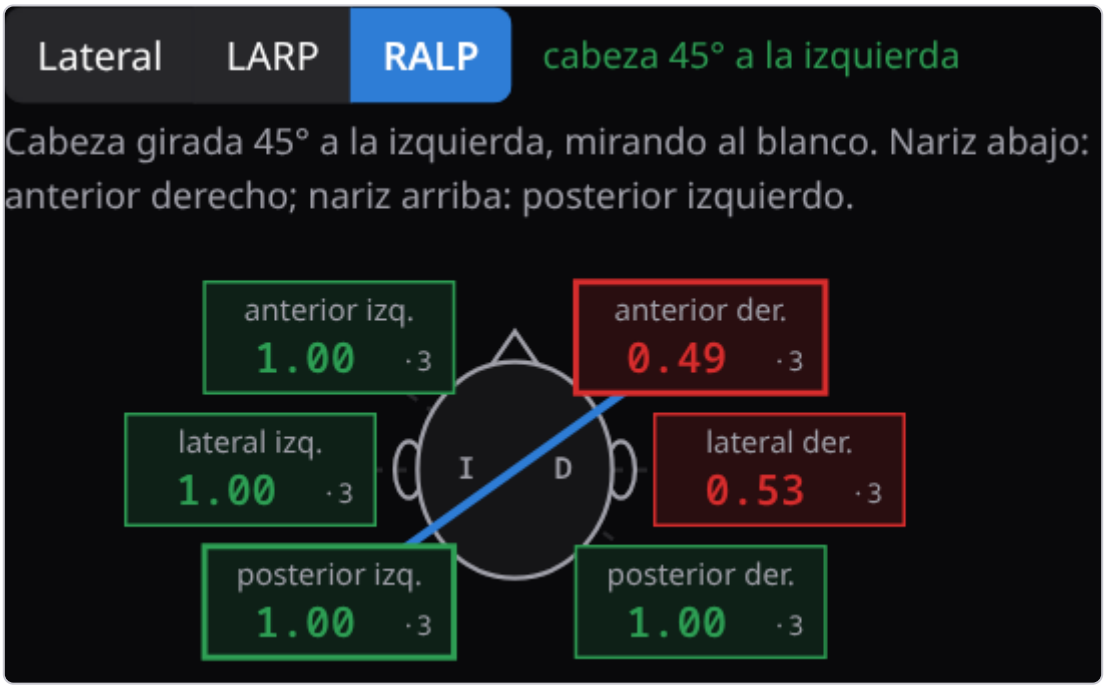
La webcam no puede medir los canales verticales (el párpado tapa el iris al mirar arriba y abajo), pero con el teléfono el ojo lo pone el modelo: se practican los **seis canales**. El teléfono va sujeto a la frente de un compañero, apaisado y con la pantalla hacia adelante: la sección 12 cuenta cómo sujetarlo con cosas de casa y cómo hacer cada maniobra. Está también suelta, como guía corta para imprimir (`trainhit-sujecion.pdf`, enlazada en el diálogo del teléfono).

Con el teléfono enlazado aparece junto a la botonera el selector **Lateral · LARP · RALP**. Debajo dice cómo poner la cabeza, y al lado cuánto está girada ahora, en verde cuando está donde el plano pide:

Plano	Cabeza	Nariz abajo	Nariz arriba
LARP	girada 45° a la derecha	anterior izquierdo	posterior derecho
RALP	girada 45° a la izquierda	anterior derecho	posterior izquierdo

Los paneles cambian de título con el plano, y las medias, la lista y la nube muestran solo los pulsos del plano elegido. Un impulso que se aparta más de 30° del plano sale rechazado: **FUERA DEL PLANO**.

Debajo de la guía, el **resumen de los seis canales**: la cabeza vista desde arriba, con la nariz hacia arriba y el oído derecho a la derecha, y en cada canal la ganancia media y cuántos pulsos la dan. Verde si llega al corte de su plano —0,8 en el lateral, 0,7 en los verticales, que normalmente dan algo menos—, rojo si no, gris sin pulsos. La línea azul es el plano que se examina; un clic en un canal elige su plano.



El resumen de los seis canales con neuritis vestibular derecha: en rojo el lateral y el anterior derechos



RALP con neuritis vestibular derecha en el Simulador: el anterior derecho con ganancia baja y sacadas, el posterior izquierdo en 1

La cara dibujada gira con la orientación entera del teléfono, y el ojo que compensa gira alrededor del eje del canal. El iris tiene fibras y una cripta, y la esclera vasos: se ve si el ojo **rueda** (torsión). Con la cabeza a 45° el ojo se mueve casi solo en vertical; con la cabeza de frente, el mismo giro es mitad torsión.

En los verticales, los perfiles del Simulador siguen la anatomía: la neuritis común (la rama superior del nervio) toca también el **anterior** del mismo lado y deja el **posterior** sano; la vestibulopatía bilateral toca los seis. La **neuritis inferior**, derecha o izquierda, toca solo el posterior: los laterales se ven normales y con la webcam pasaría por sana, así que solo aparece con el teléfono.

Con el teléfono, **Voy a tener suerte** es de seis canales: pide tres pulsos aceptados en cada canal —la barra cuenta los canales listos— y pregunta qué canal lateral y qué verticales están afectados y qué sacadas aparecen.

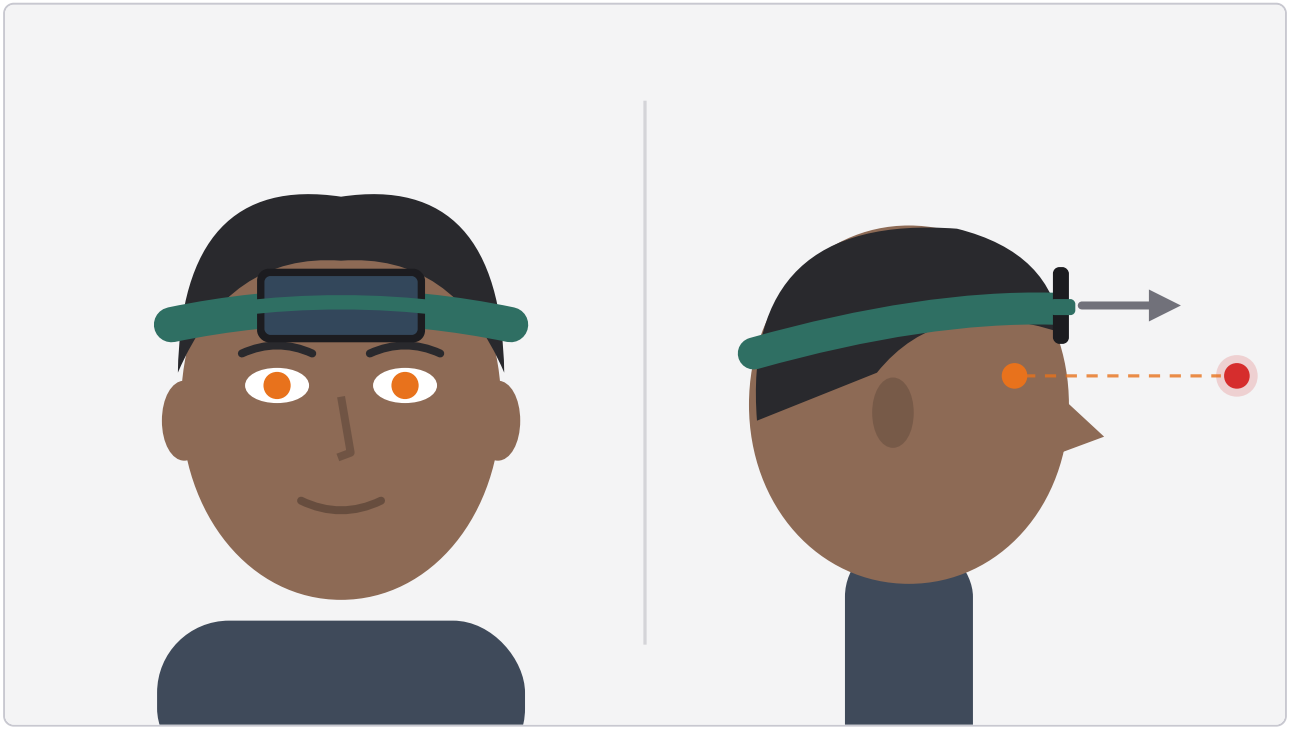
12. El teléfono en la cabeza

Con el teléfono sujeto a la cabeza de un compañero, los impulsos son de verdad: el peso de la cabeza, el cuello que frena y las manos que se resbalan. trainHIT lee el giro con el giroscopio del teléfono, dibuja la cara en el PC y pone el ojo con su modelo, sano o con la patología del **Simulador**. Así se practican también los **canales verticales**, que la webcam no puede medir.

> **Es entrenamiento, no un examen.** La cara y el ojo son simulados: lo que se mide es la técnica de quien examina. No se usa con pacientes. Impulsos pequeños (10 a 20°), y nunca en alguien con dolor o una lesión de cuello.

Dónde va el teléfono

En la frente, apaisado, con la pantalla hacia adelante y la espalda del teléfono apoyada en la piel, sobre las cejas. Así la app entiende sola hacia dónde mira la nariz.



De frente y de perfil: el teléfono apaisado en la frente, con la pantalla hacia adelante, sujeto con una cinta elástica

Lo que importa:

- **Que no baile.** Si el teléfono se mueve sobre la piel, suma giros que la cabeza no dio y el pulso sale con rebote o fuera del plano. Un trozo de antideslizante de cocina (la malla de goma) entre la frente y el teléfono ayuda mucho.
- **Que no tape los ojos** ni las cejas: por encima de ellas.
- **Firme pero sin apretar.** Un teléfono pesa unos 200 g: con una cinta bien puesta alcanza.
- **La pantalla encendida.** trainHIT pide que no se apague mientras dura el enlace; conviene tener la batería cargada.

Ideas caseras para sujetarlo



Cuatro maneras: cinta elástica, arnés de linterna frontal, gorra con elásticos y casco con cinta adhesiva

Con qué	Cómo	Ojo con
Cinta elástica ancha (de deporte o de pelo, 4 a 6 cm)	El teléfono entre la cinta y la frente; si es larga, una segunda vuelta por encima.	Las cintas angostas lo dejan girar: mejor anchas.
Arnés de linterna frontal	Se saca la linterna y el soporte abraza el teléfono. La tira de arriba no deja que baje.	Es la opción más firme.
Elástico de costura (60 cm × 3 cm, cosido en anillo)	Se ajusta al contorno de la cabeza; se puede coser un bolsillo de tela para el teléfono.	Barato y lavable: sirve para un curso entero.
Gorra ajustada + dos elásticos	El teléfono sobre el frente de la gorra, con dos elásticos (de billetes o de pelo) alrededor.	La gorra floja se corre: apretarla atrás.
Casco de bicicleta + velcro o cinta adhesiva	El teléfono pegado al frente del casco, bien ajustado con la correa.	La cinta, sobre la funda y no sobre el teléfono.
Venda elástica (de botiquín)	Dos o tres vueltas alrededor de la cabeza sobre el teléfono.	Sin apretar: la cabeza no es un tobillo.

La prueba antes de empezar: con la cabeza quieta, empuja el teléfono con un dedo hacia los lados. Si se mueve sobre la piel, ajusta o cambia de sujeción.

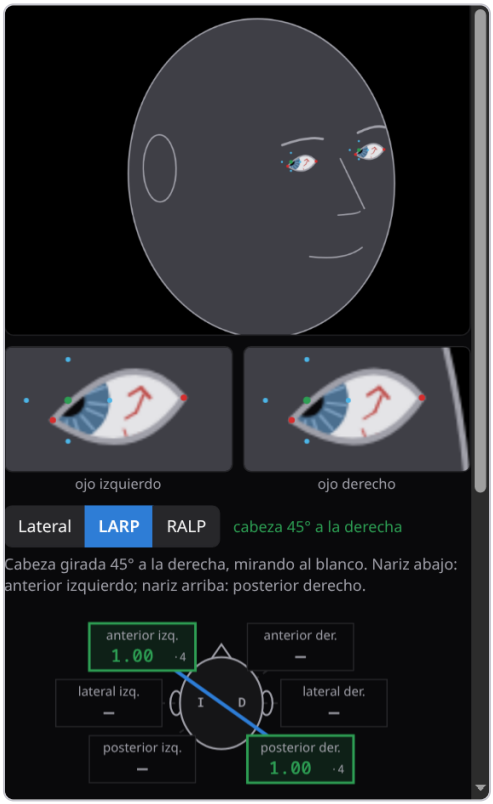
Enlazar y centrar

1. En el PC, presiona **Teléfono** y **Mostrar el QR**.
2. Escanea el QR con el teléfono y toca **Usar este teléfono como cabeza** *antes* de sujetarlo: el permiso de los sensores pide un toque.

3. Sujeta el teléfono en la frente.
4. Con la cabeza derecha mirando el blanco (la cámara del PC o un punto en la pared), presiona **Centrar** en el PC. Esa es la posición «de frente».

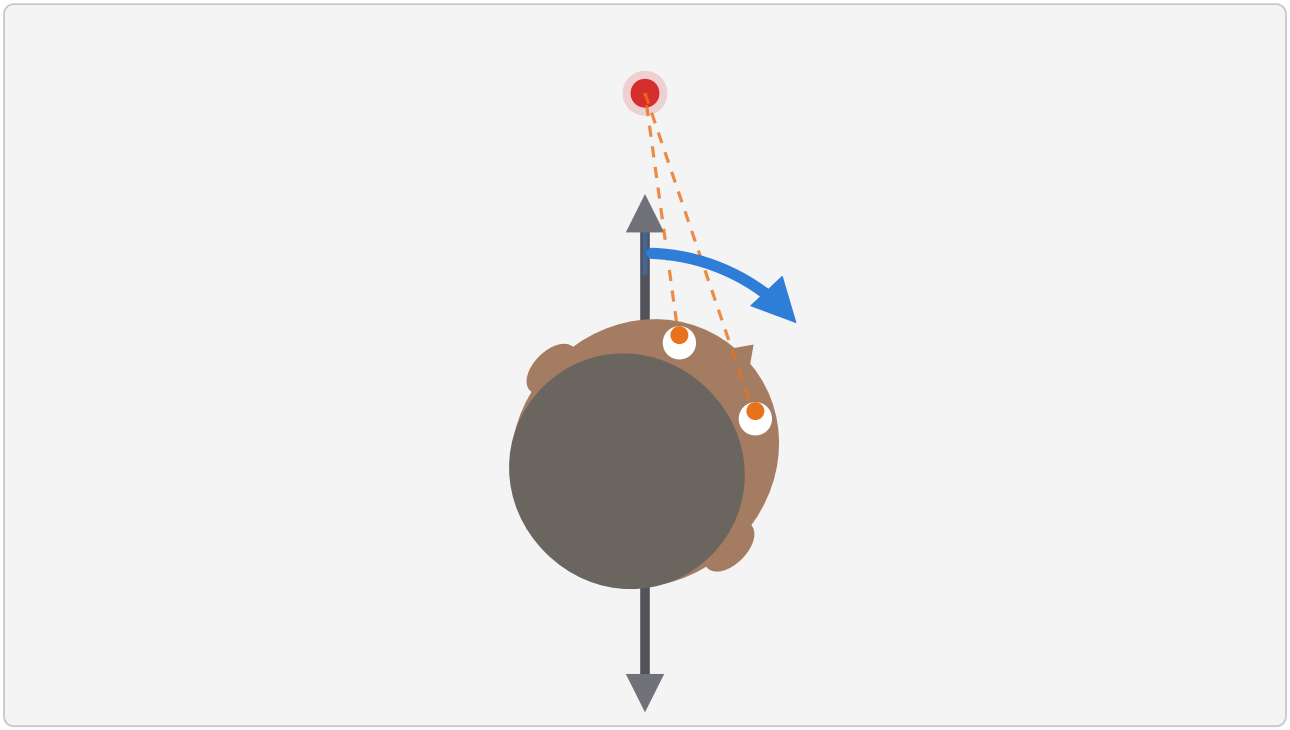
Examinar cada plano

Con el teléfono enlazado aparece en el PC el selector **Lateral · LARP · RALP**. Debajo dice cómo se pone la cabeza, y al lado, cuánto está girada ahora: en **verde** cuando está donde el plano pide.



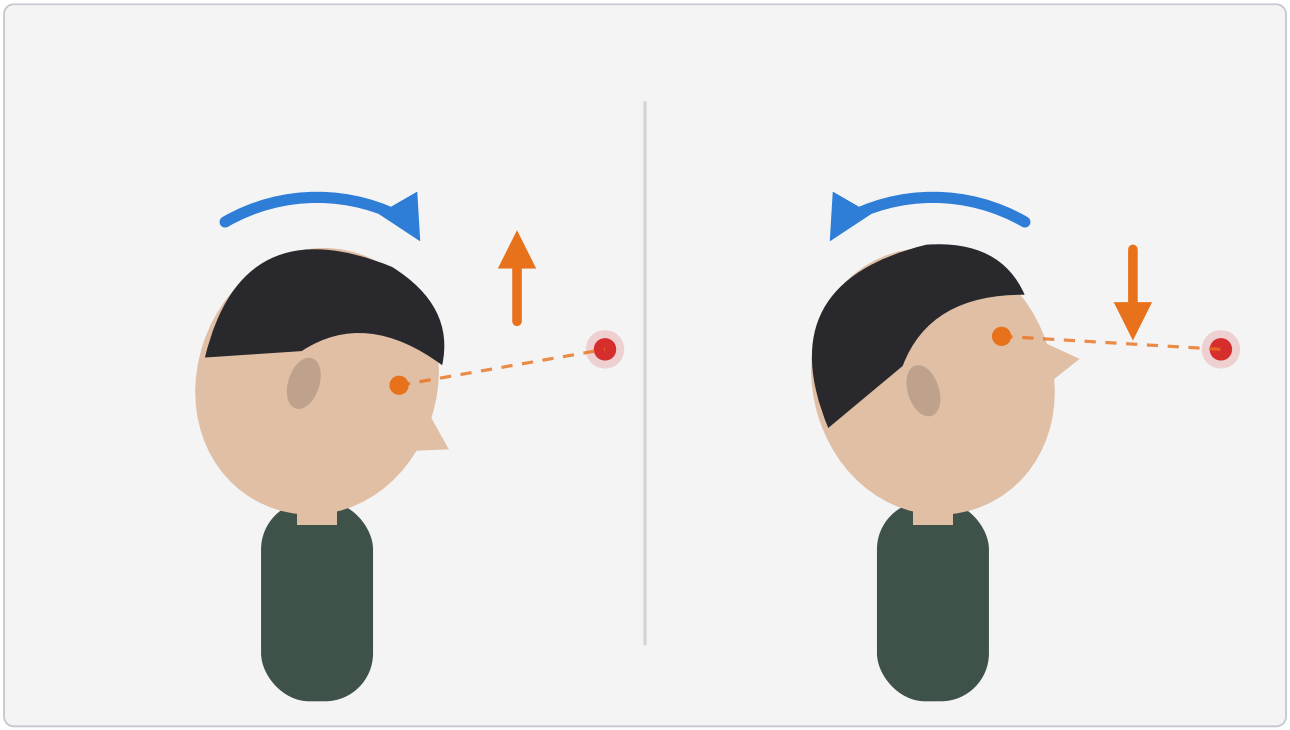
El selector de plano con LARP elegido: la cara dibujada girada 45° a la derecha y la guía debajo

Plano	Cabeza	Impulso	Canal
Lateral	de frente, un poco inclinada hacia abajo	de costado, a la derecha / a la izquierda	lateral derecho / izquierdo
LARP	girada 45° a la **derecha**, los ojos en el blanco	nariz abajo	anterior izquierdo
		nariz arriba	posterior derecho
RALP	girada 45° a la **izquierda**, los ojos en el blanco	nariz abajo	anterior derecho
		nariz arriba	posterior izquierdo



Con la cabeza girada 45°, el plano LARP queda apuntando al blanco

En los verticales el impulso es un **cabeceo** —la nariz baja o sube— con la cabeza ya girada 45°. Como siempre: corto, brusco, de 10 a 20°, y la vuelta lenta. Las manos van arriba de la cabeza y bajo el mentón, lejos del teléfono.



De perfil: cuando la cabeza baja, el ojo sube para seguir mirando el blanco, y al revés

Si el impulso se aparta más de 30° del plano —por ejemplo, un cabeceo con la cabeza de frente en LARP— el pulso sale rechazado: **FUERA DEL PLANO**.

Debajo de la guía, el **resumen de los seis canales** junta todo: la cabeza desde arriba con la ganancia media de cada canal, en verde o en rojo según el corte de su plano. Un clic en un canal lleva a su plano.

Qué mirar en la cara

El iris tiene fibras y una cripta oscura, y la esclera tiene vasos: con ellos se ve si el ojo **rueda** (torsión). Con la cabeza a 45° y la mirada en el plano del canal, el ojo que compensa se mueve casi solo hacia arriba o abajo. Con la cabeza de frente, el mismo giro sería mitad torsión: por eso se gira la cabeza.

Con un perfil del **Simulador** puesto, el canal afectado muestra la ganancia baja y las sacadas. La neuritis vestibular común toca el lateral y el anterior de un oído y deja el posterior sano; la **inferior** toca solo el posterior, y los laterales se ven normales. **Voy a tener suerte** sortea un paciente y pide los seis canales antes de contestar.

Si algo no anda

Se ve	Qué hacer
Nariz abajo cae en el panel de «nariz arriba»	La pantalla mira hacia la piel: dar vuelta el teléfono y **Centrar**.
La cara dibujada se ladea cuando la cabeza cabecea	El teléfono está en un costado de la cabeza: pasarlo a la frente y **Centrar**.
Muchos **REBOTE** o **FUERA DEL PLANO**	El teléfono baila: ajustar la sujeción o agregar antideslizante.
La guía nunca se pone verde	**Centrar** con la cabeza mirando el blanco, y recién después girarla 45°.
El PC dice **RECONECTANDO**	El teléfono se durmió o perdió el wifi: se reconecta solo al despertarlo.

13. Guardar y compartir datos

Exportar CSV

Exportar CSV baja un archivo con la sesión completa:

- un pulso por fila, con su ganancia y la configuración con que se calculó;
- una muestra por fila, para rehacer las cuentas en una planilla;
- los cuadros crudos.

El CSV queda siempre en español, porque es un formato de datos.

Importar CSV

Importar CSV abre ese archivo en otro computador u otro día y **vuelve a calcular cada pulso desde los datos crudos**. Sirve para repartir un caso medido y que cada alumno lo mire con sus propias perillas. La sesión importada reemplaza la actual, y la barra muestra que la calibración es la del archivo.

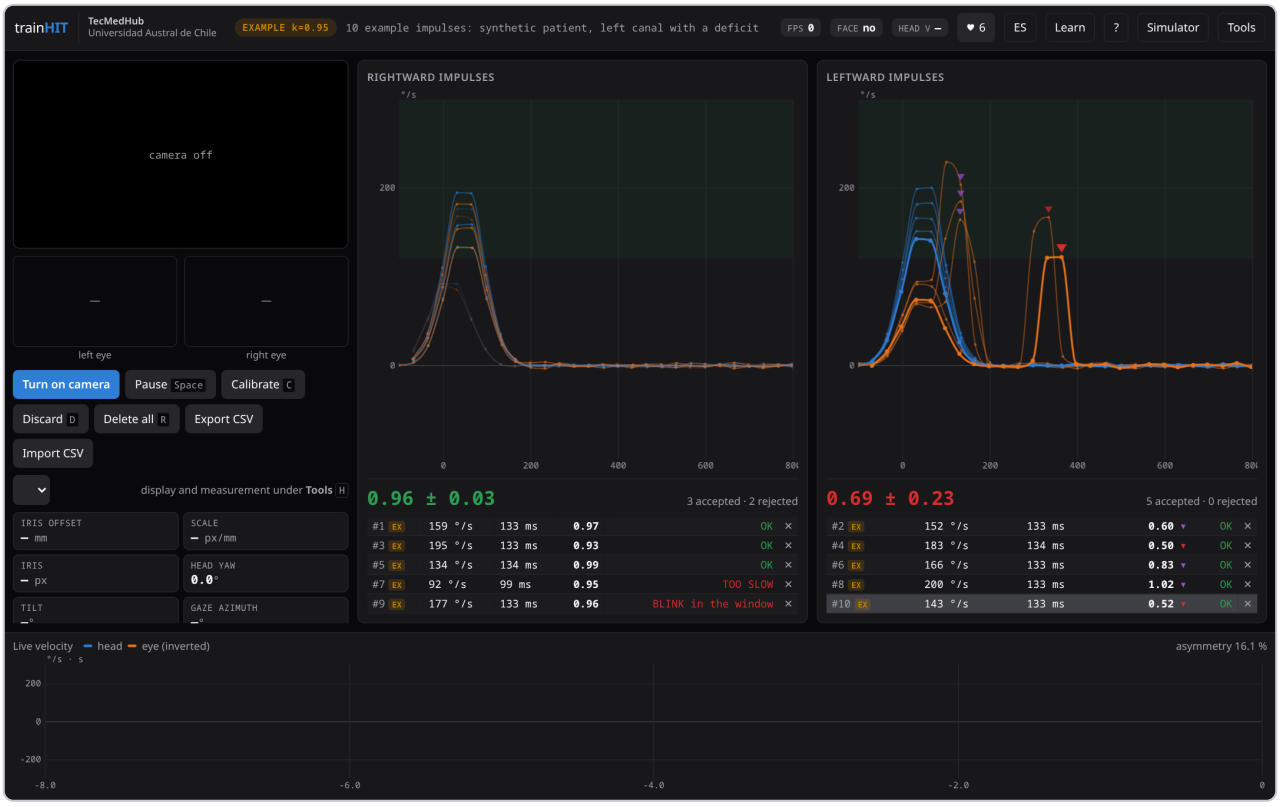
El «me gusta»

El ♥ de la barra suma un voto a un contador público y anónimo. No viaja el video, ni las mediciones, ni nada de la sesión. Hay un voto por navegador.

14. Idioma, tema, pantallas pequeñas y uso sin red

Idioma

trainHIT está en **español e inglés**. Arranca en español si el navegador está en español, en cualquier variante, y en inglés si está en cualquier otro idioma; el navegador suele tomar el idioma del sistema operativo. Mandan antes el que diga la dirección (`?lang=en`, útil para un enlace de curso) y el que se eligió la vez anterior. El botón **EN** / **ES** de la barra cambia el idioma en vivo, sin recargar y sin perder la sesión.



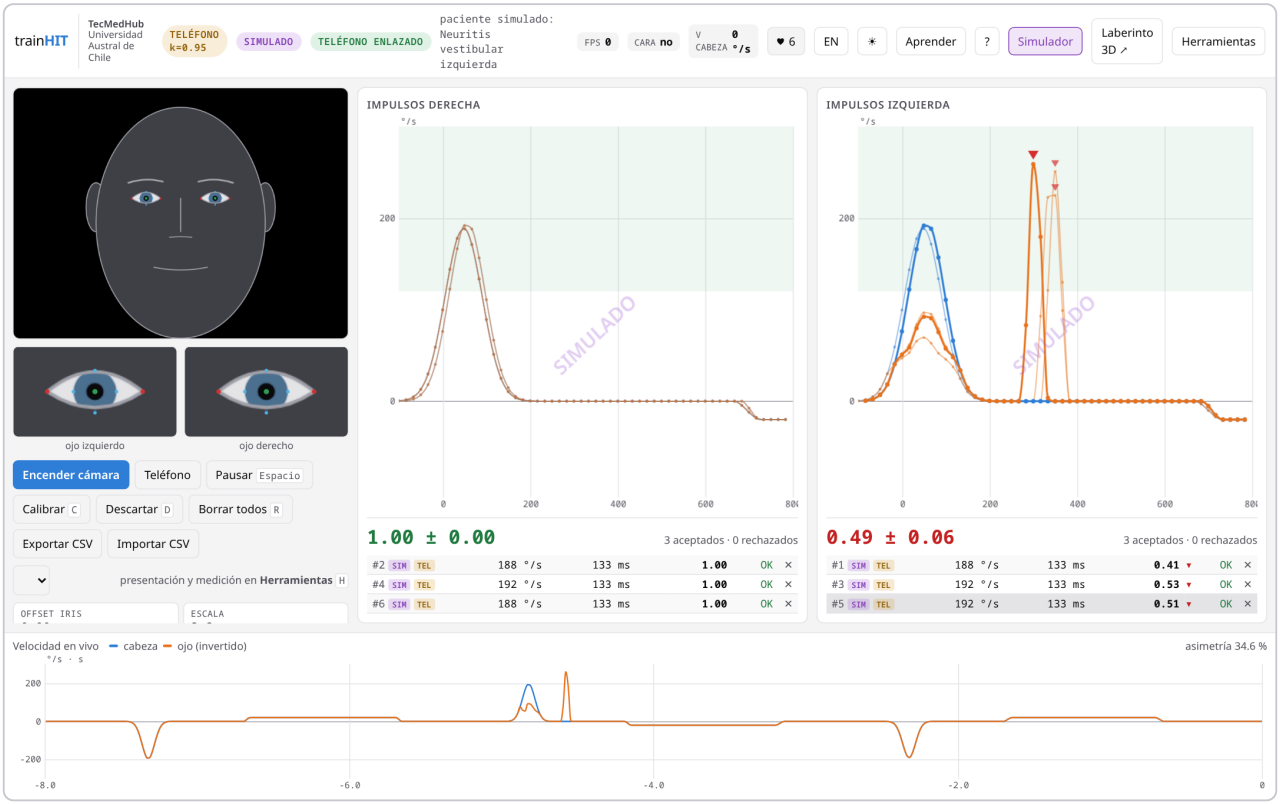
La interfaz en inglés

Tema claro u oscuro

El botón del tema, en la barra junto al del idioma, da la vuelta entre tres opciones:

Botón	Tema
◐	**Automático:** el del sistema operativo. Si el sistema cambia solo —el modo noche que se enciende al atardecer—, la página cambia con él. Es el de fábrica.
☀	**Claro**, siempre: para proyectar en una sala con luz.
☾	**Oscuro**, siempre.

El botón muestra el tema en que está, no el que sigue. La elección queda guardada en el navegador. Los colores clínicos —la cabeza azul, el ojo naranja, las sacadas— son los mismos en los dos temas, y el video y los ojos ampliados siguen sobre fondo negro, porque son imagen.



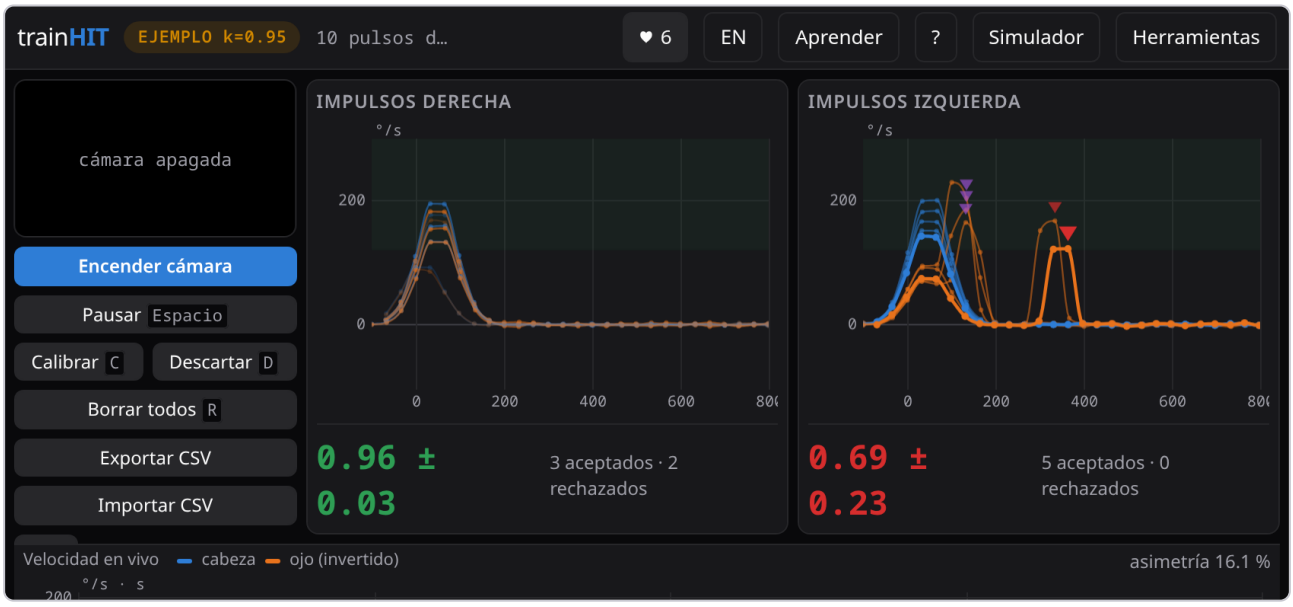
La pantalla en tema claro

Pantallas pequeñas

En un teléfono, la cámara pasa a un cuadro pequeño con los ojos al lado. Con el teléfono de costado, la pantalla vuelve a dos columnas.



En un teléfono, vertical



En un teléfono, de costado

Sin red

Después de la primera carga, la página y el modelo de seguimiento quedan guardados en el navegador, y trainHIT abre y mide **sin conexión**. Está pensado para el aula, donde el wifi falla.

15. Atajos de teclado

Tecla	Qué hace
`C`	Calibrar el paralaje (10 s).
`Espacio` o `P`	Pausar y congelar la traza de abajo (la cámara sigue).
`D`	Descartar el último pulso.
`Z`	Devolver el último descartado.
`R`	Borrar todos los pulsos.
`H`	Abrir o cerrar Herramientas.
`S`	Abrir o cerrar el Simulador.
`T`	Abrir o cerrar «Aprender a usar».

16. Problemas frecuentes

Problema	Causa probable y solución
La cámara no enciende	El navegador no tiene permiso: hay que darlo en el candado de la barra de direcciones. Si se abrió `index.html` con doble clic, hace falta un servidor (ver la sección 2).
CARA no	Poca luz, luz de atrás o cara fuera del encuadre. Pon la luz de frente y centra la cara.
Aparece **TOPE 30 FPS** en la barra	La cámara puede dar más de 30 cuadros por segundo y trainHIT usa 30. No hay que hacer nada (ver «Por qué 30 cuadros por segundo», sección 1).
FPS muy bajo (menos de 20)	El equipo va justo. Cierra otras pestañas y programas que usen la cámara o la GPU.
La calibración sale rechazada	Girar más lento, sin soltar la mirada del punto rojo, y con un arco de ±20°.
Todos los pulsos *MUY LENTO*	Los impulsos tienen que ser más rápidos: un giro corto y seco.
Muchos *CARA PERDIDA*	Las manos tapan cejas o pómulos: toma la cabeza más arriba.
IRIS MUY PEQUEÑO	El paciente está lejos o la cámara tiene poca resolución. Acércalo.
Ganancias muy por encima de 1 (≈ 1 + k)	Falta calibrar (la barra dice **SIN CALIBRAR**), o quedó **k a mano** en 0.
Ganancias mayores que 1	Una sacada encubierta dentro del impulso infla la ganancia (ver el caso D). También pasa con impulsos que hace el propio paciente.
El teléfono no se enlaza	Los dos aparatos necesitan internet para presentarse. Si la barra se queda en **ESPERANDO AL TELÉFONO…**, probar con los dos en la misma red wifi, o con el PC conectado al punto de acceso del teléfono.
La barra dice **PERILLAS CAMBIADAS**	Hay perillas fuera de su valor de fábrica. Herramientas › **Valores por defecto**.

17. Para qué y para quién

Esta segunda parte junta **ideas para usar trainHIT en clases**. No es un programa cerrado: son actividades, secuencias y pautas que cada docente puede adaptar al curso, al tiempo disponible y a los equipos que tenga.

Para quién

Estudiantes de carreras de la salud que ven el **sistema vestibular** y su evaluación: fonoaudiología, tecnología médica, medicina, kinesiología y enfermería. También sirve en talleres y visitas al laboratorio, para mostrar cómo un número clínico sale de una imagen.

Qué aporta frente a un equipo clínico

Un vHIT clínico entrega la ganancia y las sacadas, pero no muestra cómo se calcularon. trainHIT sí lo muestra, y eso permite enseñar tres cosas que con un equipo cerrado quedan como caja negra:

- **Cómo se mide:** del video al ángulo del ojo, de ahí a la velocidad y de ahí a la ganancia, con cada paso a la vista.
- **Por qué el número puede engañar:** el paralaje, las sacadas encubiertas, el método de cálculo y los criterios de aceptación cambian el resultado.
- **Cómo se examina:** la técnica del examinador decide si hay pulsos para leer, y eso se ve en los rechazos.

Qué hace falta en la sala

- **Un computador con webcam por grupo** de 2 o 3 estudiantes. Sin cámara igual se pueden hacer los paseos, los casos a ciegas y las perillas.
- **Un proyector** para las demostraciones y la discusión.
- **Red solo la primera vez.** Conviene abrir la página en cada equipo antes de la clase: después funciona sin conexión.
- **Una silla sin ruedas** para el paciente, con espacio detrás para el examinador.

18. Resultados de aprendizaje

Al terminar las actividades, se espera que el estudiante pueda:

1. **Explicar** el reflejo vestíbulo-ocular y por qué el impulso cefálico pone a prueba un canal semicircular.
2. **Ejecutar** un impulso cefálico con técnica adecuada: amplitud, velocidad, imprevisibilidad y posición de las manos.
3. **Interpretar** los gráficos de un vHIT: ganancia por lado, asimetría, sacadas encubiertas y manifiestas, y pulsos rechazados.
4. **Reconocer** los patrones normal, déficit unilateral y déficit bilateral, y el déficit que queda oculto por sacadas encubiertas.
5. **Justificar** por qué una ganancia depende de la calibración, del método de cálculo y de los criterios de aceptación.
6. **Reconocer los límites** de una medición: cuándo no se puede concluir y por qué esta herramienta no sirve para diagnosticar.

19. Secuencias de clase sugeridas

Sesión práctica de 90 minutos

Para un curso que ya vio la fisiología del VOR en teoría.

Tiempo	Actividad	Con qué	Producto
0–15 min	Encuadre: qué mide un vHIT y qué no	Paseo **Qué mide un vHIT**, proyectado	Preguntas abiertas del curso
15–30 min	Preparar la sesión y calibrar	Paseos **Preparar la sesión** y **La primera medición**	Cada grupo con una calibración aceptada
30–50 min	Casos a ciegas	Paseo **Casos a ciegas**, en grupos	Respuesta del grupo a cada caso
50–80 min	Paciente simulado en parejas	**Simulador › Voy a tener suerte**, con rotación	Nota de la práctica y rúbrica de técnica
80–90 min	Cierre	Discusión del caso D y de los límites	Una idea que cada uno se lleva

Sesión corta de 45 minutos, sin cámara

Sirve para una clase teórica con proyector, o cuando no hay webcams.

1. **10 min:** paseo **Qué mide un vHIT**.
2. **15 min: Casos a ciegas** A a E, votando a mano alzada antes de revelar cada uno.
3. **15 min:** el experimento del paralaje (actividad 19.2) y los tres métodos (actividad 19.6).
4. **5 min:** cierre con la pregunta "¿por qué el caso D se lee normal?".

Con un teléfono a mano, el paso 3 puede ser práctico: el teléfono como cabeza (sección 11) con un perfil del Simulador, proyectado para todo el curso.

Laboratorio en dos sesiones

- **Sesión 1, técnica.** Preparación, calibración y examen en parejas sin simulador. La meta es la **tasa de aceptados** (actividad 19.8).
- **Sesión 2, lectura.** Simulador a ciegas, perillas y trabajo con un CSV compartido (actividad 19.7). Se termina con un informe breve.

20. Actividades

Cada actividad dice qué se busca, cómo se hace y qué discutir al final.

19.1 Del gráfico al número

Qué se busca: que la ganancia deje de ser un número mágico.

1. Cargar los **pulsos de ejemplo** (Aprender › Leer los gráficos).
2. Con la **regla**, medir el área de cabeza y de ojo de un pulso del lado derecho, desde el inicio hasta el fin del impulso.
3. Dividir las áreas a mano y comparar con la ganancia de la lista.
4. Repetir midiendo solo la subida del impulso.

Para discutir: ¿por qué cambia la ganancia según el tramo? ¿Qué tramo usa el motor, y por qué ese?

19.2 El experimento del paralaje

Qué se busca: entender para qué se calibra.

1. Con los pulsos de ejemplo, abrir **Herramientas › Calibración del paralaje**.
2. Poner **k a mano en 0**, marcar **usar este k** y apretar **Recalcular**.
3. Anotar la ganancia del lado sano (≈ 1 + k; ~1,9 con el paciente de ejemplo) y volver al k calibrado.

Para discutir: ningún reflejo tiene esa ganancia. ¿De dónde sale ese número, y por qué con otra persona u otra cámara sería distinto? ¿Qué pasaría en la clínica con un equipo mal calibrado?

19.3 Casos a ciegas en grupos

Qué se busca: leer un vHIT completo, no solo un número.

1. Cada grupo carga los casos A a E y decide el patrón **antes** de responder en la página.
2. El docente pide la respuesta de cada grupo y recién ahí se revela.
3. Se discuten los casos donde hubo desacuerdo.

Para discutir: en el caso C, ¿por qué una asimetría de cero no es normal? En el caso D, ¿qué habría que mirar para no quedarse con la media?

19.4 Paciente simulado con rotación

Qué se busca: examinar y leer a la vez, con una patología desconocida.

Grupos de tres, con tres roles que rotan en cada ronda:

- **Paciente:** un compañero sano frente a la cámara.

- **Examinador:** da los impulsos y responde las preguntas.
- **Observador:** llena la rúbrica de técnica (sección 21).

Cada ronda es un **Voy a tener suerte**: examinar hasta tener 3 pulsos aceptados por lado, contestar, **Revelar** y mirar **Ver lo real**.

Para discutir: ¿los pulsos rechazados del examinador fueron por técnica o por el paciente? ¿Qué cambió entre la primera ronda y la última?

19.5 Una perilla por grupo

Qué se busca: entender los criterios detrás de un resultado.

1. Cada grupo recibe una perilla: ventana del derivador, umbrales, pico mínimo, parpadeo o iris mínimo.
2. Con los pulsos de ejemplo, cambian solo esa perilla, apretan **Recalcular** y anotan qué cambió: ganancias, aceptados y rechazados.
3. Cada grupo presenta su hallazgo en 2 minutos.

Para discutir: bajar el pico mínimo deja entrar el pulso lento, y subir el umbral de parpadeo acepta mediciones con el ojo cerrado. ¿Qué criterio aflojarían en la clínica, y cuál nunca?

19.6 Tres métodos, un pulso

Qué se busca: que una ganancia no se compare sin su método.

1. Con el caso D cargado, abrir **Herramientas › Ganancia vs pico**.
2. Comparar en la tabla las medias y la asimetría de cada método.
3. Mirar la fila **hasta la sacada** ≈ del lado izquierdo.

Para discutir: ¿cuál de los métodos "tiene razón"? ¿Por qué en el caso D la de área da ~1 y la que corta en la sacada da ~0,5?

19.7 Un caso para todos

Qué se busca: que todo el curso analice la misma medición, cada uno con sus propios criterios.

1. El docente mide a un voluntario (o arma un caso con el simulador) y guarda la sesión con **Exportar CSV**.
2. Reparte el archivo por el aula virtual.
3. Cada estudiante lo abre con **Importar CSV**, lo analiza y escribe un informe breve: ganancia por lado, asimetría, sacadas, pulsos rechazados y una conclusión, o "no concluyente" si corresponde.

El CSV también se puede abrir en una planilla para rehacer las cuentas.

19.8 La tasa de aceptados

Qué se busca: mejorar la técnica con una medida objetiva.

Cada examinador da 10 impulsos y cuenta cuántos salieron **aceptados** y los motivos de los rechazados (*MUY LENTO*, *MUY RÁPIDO*, *CARA PERDIDA*, *PARPADEO*). Se repite después de corregir la técnica y se compara.

Para discutir: ¿qué motivo de rechazo fue el más común en el curso, y qué lo corrige?

19.9 Lo que esto no es

Qué se busca: pensamiento crítico sobre la tecnología clínica.

En grupos, con el paseo **Qué mide un vHIT › Lo que esto no es** y la sección **Herramientas › Cómo se mide**, preparar una lista de las diferencias entre trainHIT y un vHIT clínico: cuadros por segundo, desacadización, distancia al blanco (Judge et al., 2018; Castro et al., 2018), canales verticales y validación.

Para discutir: ¿qué haría falta para que una herramienta así se pudiera usar con pacientes? ¿Por qué tiene un tope de 30 cuadros por segundo puesto a propósito?

21. Evaluación

Evaluación formativa, dentro de la misma página

- **Casos a ciegas:** cada respuesta da una pista si es incorrecta y una explicación si es correcta. Sirve para autoevaluarse.
- **Voy a tener suerte:** al revelar, la página da la nota ("2 de 3 correctas"). Una captura de pantalla sirve de evidencia.

Cuestionario en Moodle

Herramientas › Para docentes › Preguntas para Moodle (GIFT) baja un archivo listo para importar en el **banco de preguntas** del curso (Banco de preguntas › Importar › formato GIFT). Trae:

- una pregunta por cada caso a ciegas, con los números del caso;
- preguntas de conceptos: paralaje, sacadas, falso negativo, canales, asimetría, calibración y rechazos;
- una numérica de ganancia, un verdadero/falso y un emparejamiento de métodos.

Con ese banco se arma un cuestionario de entrada (antes del práctico) y uno de salida (después) para comparar.

Rúbrica de técnica del examinador

La llena el observador de la actividad 19.4, o el docente.

Criterio	Logrado	En desarrollo	No logrado
Preparación	Cámara a la altura de los ojos, luz de frente, inclinación ~30°	Falta un elemento	Varios elementos mal
Calibración	Aceptada al primer intento	Aceptada al segundo o tercer intento	No logra calibrar
Manos	Por arriba de la cabeza, cara despejada	Alguna vez tapa la cara	Pierde la cara seguido (*CARA PERDIDA*)
Amplitud y velocidad	Giros cortos y rápidos, pico entre 150 y 300 °/s	Algunos *MUY LENTO* o *MUY RÁPIDO*	La mayoría rechazados
Imprevisibilidad	Alterna los lados sin patrón	Patrón a veces predecible	Siempre alterna igual
Retorno	Vuelve lento al centro y espera	Vuelve rápido a veces	Retorno brusco, impulsos encadenados
Tasa de aceptados	8 o más de 10	5 a 7 de 10	Menos de 5 de 10

Pauta para el informe breve (actividad 19.7)

Elemento	Qué se espera
Datos de la medición	Pulsos aceptados y rechazados por lado, y motivos
Resultados	Ganancia media ± DE por lado, con el método, y asimetría
Sacadas	Tipo (encubiertas o manifiestas) y lado
Interpretación	Patrón que muestra, justificado con los gráficos
Límites	Qué no se puede concluir con esta medición y por qué

22. Errores frecuentes y preguntas para discutir

Errores frecuentes de los estudiantes

Error	Cómo abordarlo
Leer solo la asimetría	Caso C: los dos lados bajos dan asimetría cero.
Quedarse con la media sin mirar las curvas	Caso D: la sacada encubierta infla la ganancia. Seleccionar un pulso y mirarlo.
Confundir el lado con el de la pantalla	Derecha e izquierda son las del paciente: un impulso a su derecha cae en el panel derecho.
Creer que ganancia mayor que 1 es "mejor"	Mostrar el caso D y los pulsos sin calibrar: más de 1 suele ser un artefacto.
Olvidar calibrar	La barra dice **SIN CALIBRAR** y los pulsos salen **s/c**. Repetir el experimento del paralaje (19.2).
Impulsos grandes y lentos	Mirar el pico de la lista y los rechazos *MUY LENTO*; practicar giros cortos.
Interpretar con dos o tres pulsos	Caso E: sin pulsos aceptados suficientes no se concluye.
Tomar el resultado como diagnóstico	Volver a la sección "Lo que no es" y a la actividad 19.9.

Preguntas para abrir la discusión

- ¿Por qué el impulso tiene que ser impredecible?
- Si el reflejo es perfecto, ¿qué se ve en el gráfico? ¿Y si no hay reflejo?
- ¿Qué información da una sacada que no da la ganancia?
- ¿Por qué un vHIT normal en un vértigo agudo puede ser una señal de alarma?
- ¿Qué pesa más en el resultado: el paciente, el examinador o el equipo?
- ¿Qué cambiaría si la cámara diera 250 cuadros por segundo en vez de 30?

23. Cuidados en el aula

> **El cuello del compañero es real.** Antes de dar impulsos, preguntar si tiene alguna lesión, dolor o cirugía cervical, o vértigo en ese momento: en ese caso no hace de paciente. Los impulsos son **pequeños (10–20°)**, nunca hasta el tope del giro, y se detienen si el paciente siente molestia.

- **Es para aprender, no para diagnosticar.** Si un estudiante ve algo que le preocupa en su propia medición, lo más probable es la técnica, la luz o los 30 fps. Igual, cualquier síntoma real se consulta con un profesional, no con esta página.
- **El video no sale del computador.** trainHIT procesa todo en el navegador y no guarda ni envía imágenes.
- **Los CSV no llevan nombres**, pero son mediciones de una persona. Al compartirlos en el aula virtual conviene no identificar al voluntario.
- **Probar antes de la clase.** Conviene abrir la página, encender la cámara y calibrar en cada equipo: así el modelo queda guardado y los problemas de permisos o de luz aparecen antes, no durante la clase.

24. Glosario

Término	Significado
VOR	Reflejo vestíbulo-ocular: mueve los ojos al revés que la cabeza y a la misma velocidad, para que la mirada quede quieta.
Impulso cefálico	Un giro de cabeza pequeño, rápido e impredecible, dado por el examinador (Halmagyi & Curthoys, 1988).
Ganancia	Cuánto giró el ojo por cada grado que giró la cabeza. 1 es compensación perfecta.
Sacada correctiva	El salto rápido con que el ojo vuelve al blanco cuando el reflejo no alcanzó.
Encubierta / manifiesta	La sacada que ocurre durante el giro / después del giro.
Desacadizar	Sacar las sacadas de la señal antes de calcular la ganancia. trainHIT no lo hace.
Paralaje (k)	El corrimiento del iris en la imagen al girar la cabeza, aunque el ojo no se mueva. La calibración lo mide.
Asimetría	(derecha − izquierda) / (derecha + izquierda), en %.
Ventana del impulso	El tramo entre el inicio y el fin del impulso, sobre el que se calcula la ganancia.
RALP / LARP	Los pares de canales verticales. Con la webcam no se miden; con el teléfono se practican con el ojo simulado.

trainHIT fue desarrollado en el Laboratorio TecMedHub de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt.

25. Referencias

Las fuentes de los números y de las decisiones de trainHIT. En el texto se citan por autor y año; cada una lleva una línea sobre para qué se usa aquí.

El impulso cefálico y el vHIT

Halmagyi GM, Curthoys IS. A clinical sign of canal paresis. *Arch Neurol.* 1988;45(7):737-9. doi:10.1001/archneur.1988.00520310043015 — El impulso cefálico como signo clínico: la prueba que trainHIT enseña.

Weber KP, Aw ST, Todd MJ, McGarvie LA, Curthoys IS, Halmagyi GM. Head impulse test in unilateral vestibular loss: vestibulo-ocular reflex and catch-up saccades. *Neurology.* 2008;70(6):454-63. doi:10.1212/01.wnl.0000299117.48935.2e — Las sacadas correctivas encubiertas y manifiestas.

MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS. The video head impulse test: diagnostic accuracy in peripheral vestibulopathy. *Neurology.* 2009;73(14):1134-41. doi:10.1212/WNL.0b013e3181bacf85 — El vHIT contra la bobina escleral. De aquí sale el corte de 0,80, medido con ganancia de área desacadizada, a ~250 Hz y con el blanco a ~1 m.

Halmagyi GM, Chen L, MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Curthoys IS. The video head impulse test. *Front Neurol.* 2017;8:258. doi:10.3389/fneur.2017.00258 — Revisión del método: técnica, ganancia y sacadas.

Cámara remota y lo que hace variar la ganancia

Wiener-Vacher SR, Wiener SI. Video head impulse tests with a remote camera system: normative values of semicircular canal vestibulo-ocular reflex gain in infants and children. *Front Neurol.* 2017;8:434. doi:10.3389/fneur.2017.00434 — Normativos con cámara remota a 100 fps y blanco a 1–1,3 m: el precedente del enfoque sin gafas.

Judge PD, Rodriguez AI, Barin K, Janky KL. Impact of target distance, target size, and visual acuity on the video head impulse test. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2018;159(4):739-42. doi:10.1177/0194599818779908 — La distancia y el tamaño del blanco cambian la ganancia medida.

Castro P, Sena Esteves S, Lerchundi F, Buckwell D, Gresty MA, Bronstein AM, et al. Viewing target distance influences the vestibulo-ocular reflex gain when assessed using the video head impulse test. *Audiol Neurootol.* 2018;23(5):285-9. doi:10.1159/000493845 — La distancia del blanco y la ganancia del VOR.

Money-Nolan LE, Flagge AG. Factors affecting variability in vestibulo-ocular reflex gain in the video head impulse test in individuals without vestibulopathy: a systematic review of literature. *Front Neurol.* 2023;14:1125951. doi:10.3389/fneur.2023.1125951 — La ganancia normal no es un número fijo: hacen falta normativos por equipo y protocolo.

Cómo se calcula la ganancia

Zamaro E, Saber Tehrani AS, Kattah JC, Eibenberger K, Guede CI, Armando L, et al. VOR gain calculation methods in video head impulse recordings. *J Vestib Res.* 2020;30(4):225-34. doi:10.3233/VES-200708 — Los métodos de cálculo de la ganancia no son intercambiables.

Jacobsen CL, Abrahamsen ER, Skals RK, Hougaard DD. Is regression gain or instantaneous gain the most reliable and reproducible gain value when performing video head impulse testing of the lateral semicircular canals? *J Vestib Res.* 2021;31(3):151-62. doi:10.3233/VES-180669 — Ganancia por regresión contra ganancia instantánea: cuál es más reproducible.

Du Y, Ren L, Liu X, Guo W, Wu Z, Yang S. The characteristics of vHIT gain and PR score in peripheral vestibular disorders. *Acta Otolaryngol.* 2021;141(1):43-9. doi:10.1080/00016489.2020.1812715 — La ganancia y la dispersión de las sacadas (PR score) en trastornos vestibulares periféricos.

El motor de medición

Kartynnik Y, Ablavatski A, Grishchenko I, Grundmann M. Real-time facial surface geometry from monocular video on mobile GPUs. arXiv:1907.06724; 2019. — La malla facial de MediaPipe, de la que salen el giro de la cabeza y los puntos de los ojos.

Ablavatski A, Vakunov A, Grishchenko I, Raveendran K, Zhdanovich M. Real-time pupil tracking from monocular video for digital puppetry. arXiv:2006.11341; 2020. — El seguimiento del iris de MediaPipe.

Rüfer F, Schröder A, Erb C. White-to-white corneal diameter: normal values in healthy humans obtained with the Orbscan II topography system. *Cornea.* 2005;24(3):259-61. doi:10.1097/01.ico.0000148312.01805.53 — El diámetro horizontal de la córnea, 11,71 ± 0,42 mm en adultos sanos: por qué el iris sirve de regla.

Savitzky A, Golay MJE. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Anal Chem.* 1964;36(8):1627-39. doi:10.1021/ac60214a047 — La derivada por ajuste polinómico local del derivador.

Zhang X, Sugano Y, Fritz M, Bulling A. Appearance-based gaze estimation in the wild. *Proc IEEE CVPR.* 2015:4511-20. — MPIIGaze, de donde salen las imágenes con que se entrenó SIEV-iris.

Zhang X, Sugano Y, Fritz M, Bulling A. MPIIGaze: real-world dataset and deep appearance-based gaze estimation. *IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell.* 2019;41(1):162-75. — El conjunto MPIIGaze completo.

Software

- **MediaPipe** (Google, Apache-2.0), el modelo de seguimiento de la cara: https://github.com/google-ai-edge/mediapipe
- **SIEV-iris** (TecMedHub, AGPL-3.0), el detector de iris experimental. Sus pesos se publican aparte de trainHIT: doi:10.5281/zenodo.23106567
- **Annotix** (MIT), donde se anotó y entrenó SIEV-iris: doi:10.5281/zenodo.19652328
- **onnxruntime-web** (Microsoft, MIT), que corre SIEV-iris en el navegador.

- **Labyrinthus 3D**, del mismo laboratorio, de donde viene el enlace con el teléfono.

Cómo citar trainHIT

> Baier-Quezada N, Uribe-Hernández V, López-Moncada F, Catipillan-Ulloa B. trainHIT: vHIT didáctico en el navegador [software]. Versión 2026-10-10.5. Puerto Montt: Laboratorio TecMedHub, Universidad Austral de Chile; 2026. doi:10.5281/zenodo.23106742

El DOI reúne todas las versiones archivadas en Zenodo; cada versión tiene además el suyo propio, en https://doi.org/10.5281/zenodo.23106742.